



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA

**CURSO: Análisis de Sistemas de
Información**

AVANCE DE PROYECTO FINAL 3 (APF3)

**"Proyecto de Análisis: Servicios Generales Galaga S.A.C. - Contratos y Operaciones
con ONPE"**

DOCENTE: EDUARDO MARTIN REYES RODRIGUEZ

INTEGRANTES:

Tirabantes Córdova, Luis Miguel	U17607151
Guevara Alhuay, Vladimir Gonzalo	1637253
Sánchez Hidalgo, Rubi Massiel	U22249199
Bravo Arellano, Diego Alejandro	U23263007
Malca Palacios, Jairo Lionel	U23225403

**Lima -Perú
2026**

INDICE

INTRODUCCIÓN	4
JUSTIFICACIÓN	5
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	5
Objetivo General	5
Objetivos Específicos	5
ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN	5
VISIÓN.....	6
MISIÓN	6
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA	6
1. ÁMBITO DEL PROYECTO	6
1.1. Área (donde se va a aplicar el Proyecto).....	6
1.2. Recursos Humanos para la elaboración del Proyecto.....	7
1.3. Software (Necesario para el Proyecto)	7
1.4 Hardware (Necesario para el Proyecto)	8
1.4. Cronograma de Actividades.....	9
2 FASE DE INICIO	11
2.1Modelado del Negocio.....	11
1.1.1 Modelado del Proceso de Negocio.....	11
1.1.2 Modelo de Análisis del negocio	12
1.1.3 Recopilación de los requerimientos	14
2.2Matriz de requerimientos	16
3 FASE DE ELABORACIÓN	19
3.1 Casos de Usos.....	19
3.2 Especificaciones del caso de Uso	21
3.3 Análisis del Sistema	21
3.3.1 Paquete de Análisis	22
3.3.2 Clases de Entidad.....	25
3.3.3 Realizaciones de Caso de Uso.....	29
3.3.4 Diagrama de comunicación	30
3.3.5 Diagrama de secuencia.....	30

3.4	Modelo conceptual o Diagrama de clase	31
3.5	Modelo Lógico	33
3.6	Modelo Físico	36
3.7	Tarjeta CRC de cada clase	38
3.8	Diseño del sistema	40
3.8.1	Patrón de Diseño	40
3.8.2	Diagrama de Estructura Compuesta.....	43
3.8.3	Diagrama de Tiempo	44
3.8.4	Diagrama de Despliegue	45
3.8.5	Diagrama de Componentes	47

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la gestión eficiente de la información y la automatización de procesos se han convertido en pilares fundamentales para garantizar la operatividad y competitividad de las empresas logísticas, especialmente aquellas encargadas de gestionar altos volúmenes de distribución a nivel nacional. En este contexto, el presente proyecto de Análisis de Sistemas de Información tiene como foco de estudio a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., una organización dedicada al transporte de carga y servicios logísticos que mantiene un rol crítico como proveedor estratégico del Estado, destacando su participación en el despliegue y repliegue de material sensible para la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

No obstante, la magnitud, complejidad y exigencia de los procesos electorales recientes han puesto a prueba la capacidad operativa instalada de la organización. Durante los comicios generales de abril de 2026, se evidenciaron deficiencias estructurales significativas en la planificación operativa, la asignación dinámica de recursos y el monitoreo de la flota en tiempo real. Como resultado directo de la carencia de un sistema de información centralizado que brinde soporte a la toma de decisiones, la empresa experimentó cuellos de botella severos que derivaron en el incumplimiento de los cronogramas de entrega en múltiples centros de votación, afectando directamente la cadena de suministro electoral.

Por consiguiente, este documento desarrolla un análisis exhaustivo del modelo de negocio actual con el propósito de identificar con precisión los requerimientos informáticos, funcionales y no funcionales que la organización demanda para mitigar sus vulnerabilidades. A través de la aplicación de metodologías formales de análisis de sistemas, se llevará a cabo el modelado detallado de los procesos internos, la definición de los actores del negocio y una rigurosa recopilación de datos mediante el levantamiento de información in situ. De este modo, se busca mapear la arquitectura empresarial vigente para diagnosticar las causas raíz de las fallas en el flujo de la información.

Finalmente, y en estricta alineación con los principios de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) exigidos por la institución, este análisis trasciende el ámbito académico al abordar una problemática real con proyección de impacto a nivel nacional. En tal sentido, la correcta delimitación de los requerimientos del sistema sentará las bases lógicas para el futuro diseño de una arquitectura tecnológica escalable; una solución que permitirá a Galaga S.A.C. optimizar sus operaciones, garantizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, en última instancia, aportar a la transparencia y eficiencia logística que sostienen los procesos democráticos del país.

JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto se justifica por la necesidad de resolver las deficiencias tecnológicas y operativas de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., evidenciadas durante el despliegue logístico para la ONPE en abril de 2026. La carencia de sistemas de información para la planificación de recursos y el monitoreo de flota provocó retrasos críticos en la entrega de materiales en múltiples centros de sufragio.

Desde una perspectiva práctica, el análisis aportará un diagnóstico preciso de los procesos actuales, el modelado estructurado del negocio y una matriz de requerimientos informáticos. Estos entregables proporcionarán los cimientos lógicos y funcionales para la futura implementación de un sistema que automatice la asignación de vehículos, emita alertas tempranas y optimice el control de incidencias en tiempo real.

Finalmente, en alineación con los requerimientos de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), el estudio beneficiará directamente a Galaga S.A.C. al escalar su capacidad y mitigar penalizaciones contractuales. A nivel institucional y social, beneficiará a entidades del Estado como la ONPE y a la ciudadanía, al garantizar la eficiencia, puntualidad y transparencia de la cadena logística que sostiene los procesos democráticos a nivel nacional.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

Objetivo General

Analizar los procesos logísticos de Servicios Generales Galaga S.A.C. para definir sus requerimientos informáticos y fundamentar el diseño de un sistema de información que optimice sus operaciones.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar la situación actual de los procesos operativos y de transporte de la empresa para identificar cuellos de botella y vulnerabilidades.
2. Modelar la arquitectura del negocio definiendo con precisión los actores, casos de uso y reglas organizacionales.
3. Recopilar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante técnicas de levantamiento de información.
4. Diseñar los modelos lógicos y conceptuales que servirán como base arquitectónica para la futura solución tecnológica.

ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN

- **Nombre Legal:** Servicios Generales Galaga S.A.C.
- **Sector:** Logística, Transporte de Carga, Almacenaje y Distribución.
- **Año de Fundación:** 2010.
- **Ubicación Principal:** Av. Canto Grande Mz. J Lote. 30 urb. Los Álamos - San Juan de Lurigancho, Lima.

- **Infraestructura Estratégica:** Cuenta con instalaciones de 3,000 m² en Jicamarca, 2,500 m² en Lurín, y bases operativas en Arequipa, Chiclayo e Iquitos (adaptadas para almacenaje tipo A, B y C).
- **Flota:** Más de 50 unidades especializadas (furgones cerrados de 10 m³ a 90 m³, plataformas y cisternas) equipadas con rastreo satelital.
- **Certificaciones:** Evaluación de seguridad por SGS y cumplimiento normativo del MTC.

VISIÓN

Ser la empresa de soluciones logísticas integrales líder y de mayor confiabilidad en el Perú, reconocida por su cobertura nacional, su innovación tecnológica y su capacidad para garantizar el éxito en las operaciones de cadenas de suministro críticas y de gran envergadura.

MISIÓN

Proporcionar un servicio de logística y transporte eficiente, adaptado a las necesidades específicas de cada cliente, manteniendo un firme compromiso con la puntualidad, la seguridad y la calidad. Buscamos asegurar el cumplimiento riguroso de los estándares de salud y cuidado del medio ambiente a través de un equipo de colaboradores altamente capacitado.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Servicios Generales Galaga S.A.C. es una organización peruana fundada en el año 2010, dedicada a brindar soluciones logísticas integrales a nivel nacional. Con más de una década de experiencia en el mercado, la empresa se especializa en cinco líneas de negocio principales: transporte de carga exclusiva, traslado de equipos tecnológicos, transporte de mercadería general, servicios de almacenaje y distribución de última milla.

A lo largo de su trayectoria, Galaga S.A.C. ha demostrado capacidad operativa para atender a sectores críticos y altamente exigentes, incluyendo el sector minero (Antamina, Cerro Verde), retail y consumo masivo (Supermercados Peruanos, Tottus, Aje), así como el sector público. Destaca su participación como proveedor estratégico del Estado, brindando soporte logístico seguro al Ministerio de Educación (MINEDU) y gestionando el transporte, despliegue y repliegue de material electoral para la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

1. ÁMBITO DEL PROYECTO

1.1. Área (donde se va a aplicar el Proyecto)

El proyecto se circunscribe funcionalmente a la Gerencia de Operaciones y Logística de Servicios Generales Galaga S.A.C. Esta unidad administrativa y operativa es la responsable directa de la planificación técnica, la asignación de la flota vehicular y el monitoreo de las rutas de distribución a nivel nacional.

En términos específicos, el estudio se focaliza en los procesos de gestión de transporte de carga exclusiva y equipos tecnológicos, con especial énfasis en el flujo de información

derivado de las relaciones contractuales con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El análisis abarca desde la sede principal de la empresa, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho, hasta la ejecución logística en Lima Metropolitana y los principales nodos de distribución nacional vinculados a la cadena de suministro electoral

1.2. Recursos Humanos para la elaboración del Proyecto

Para el desarrollo integral del presente análisis, el equipo de trabajo se ha organizado bajo una estructura de cinco integrantes, asignando roles especializados que permiten un abordaje exhaustivo de la problemática operativa de Servicios Generales Galaga S.A.C.

Rol		Responsabilidades	Dedicación
Project Manager		Dirección estratégica del proyecto, control de hitos críticos, supervisión del cronograma y coordinación general entre las fases de análisis y diseño.	100%
Analista de Procesos de Negocio		Ejecución del levantamiento de información, identificación de la cadena de valor y modelado detallado de los procesos actuales (AS-IS) de la organización.	80%
Analista de Requerimientos Informáticos		Responsable de la elicitación, especificación y validación de los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para la solución tecnológica.	80%
Arquitecto de Soluciones Tecnológicas		Definición de la infraestructura técnica, diseño de modelos lógicos y conceptuales, y estructuración de la arquitectura de datos del sistema propuesto.	70%
Especialista en Control y Calidad		Validación técnica de los procesos operativos logísticos y aseguramiento de la calidad y consistencia de todos los entregables del análisis de sistemas.	

1.3. Software (Necesario para el Proyecto)

Para la ejecución del proyecto, se han identificado dos categorías de software esenciales: herramientas de soporte para el análisis y el ecosistema tecnológico de la solución propuesta.

Herramientas de Análisis y Modelado:

- **Gestión y Planificación:** Project Libre para el control de hitos y cronograma de actividades.
- **Modelado de Sistemas:** Lucidchart o StarUML para la creación de diagramas de casos de uso, procesos de negocio y diagramas de arquitectura.

- **Documentación y Colaboración:** Microsoft Word para la redacción del informe técnico bajo normas APA y Google Drive para el almacenamiento centralizado de entregables.
- **Análisis de Datos:** Microsoft Excel y SQL Server para el prototipado y análisis de las estructuras de datos operativas.

Ecosistema Tecnológico de la Solución (Arquitectura Propuesta):

- **Backend:** Java con el framework Spring Boot 3.x, proporcionando una base robusta y escalable para la lógica logística.
- **Frontend:** Angular para el desarrollo de una interfaz administrativa dinámica que permita el monitoreo en tiempo real.
- **Base de Datos:** PostgreSQL para la gestión persistente de rutas, flota y estados de entrega.
- **Geolocalización:** Integración con API de Google Maps para el rastreo satelital de las unidades.
- **Estaciones de Trabajo:** Cinco laptops con procesadores de alto rendimiento (mínimo Core i5 o superior) y 16GB de RAM para garantizar la fluidez en el modelado y desarrollo.
- **Periféricos:** Impresoras y escáneres para la digitalización de documentos contractuales y reportes de la ONPE.
- **Servidor de Aplicaciones y Datos:** Servidor físico o instancia en la nube (AWS/Azure) para el despliegue del sistema y la base de datos.
- **Dispositivos de Campo:** Equipos de comunicación móvil (tablets o smartphones) para que los conductores de las más de 50 unidades reporten entregas e incidencias en tiempo real.
- **Hardware de Red:** Routers y switches de grado empresarial para garantizar la conectividad constante en la sede de San Juan de Lurigancho.
- **Sistemas de Rastreo:** Dispositivos GPS instalados en la flota para el envío de coordenadas al sistema centralizado.

1.4 Hardware (Necesario para el Proyecto)

El hardware requerido abarca los dispositivos necesarios para el equipo consultor y la infraestructura mínima para la operatividad de la solución en Galaga S.A.C.

Recursos para el Equipo de Análisis:

- **Estaciones de Trabajo:** Cinco laptops con procesadores de alto rendimiento (mínimo Core i5 o superior) y 16GB de RAM para garantizar la fluidez en el modelado y desarrollo.
- **Periféricos:** Impresoras y escáneres para la digitalización de documentos contractuales y reportes de la ONPE.

Infraestructura Operativa para la Empresa:

- **Servidor de Aplicaciones y Datos:** Servidor físico o instancia en la nube (AWS/Azure) para el despliegue del sistema y la base de datos.
- **Dispositivos de Campo:** Equipos de comunicación móvil (tablets o smartphones) para que los conductores de las más de 50 unidades reporten entregas e incidencias en tiempo real.
- **Hardware de Red:** Routers y switches de grado empresarial para garantizar la conectividad constante en la sede de San Juan de Lurigancho.
- **Sistemas de Rastreo:** Dispositivos GPS instalados en la flota para el envío de coordenadas al sistema centralizado.

1.4. Cronograma de Actividades

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1		GESTIÓN DEL EQUIPO Y ENTORNO	3 days	23/03/26, 08:00	25/03/26, 17:00		
2		Definición de roles y responsabilidades	1 day	23/03/26, 08:00	23/03/26, 17:00		Project Manager
3		Configuración del entorno colaborativo	1 day	24/03/26, 08:00	24/03/26, 17:00	2	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
4		Establecimiento de canales de comunicación	1 day	25/03/26, 08:00	25/03/26, 17:00	3	Project Manager
5		DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO	4 days	26/03/26, 08:00	31/03/26, 17:00		
6		Investigación del mercado logístico	1 day	26/03/26, 08:00	26/03/26, 17:00	4	Analista de Procesos de Negocio
7		Auditoría de contratos Galaga-ONPE	2 days	27/03/26, 08:00	30/03/26, 17:00	6	Especialista en Control y Calidad
8		Validación de impacto social (RSU)	1 day	31/03/26, 08:00	31/03/26, 17:00	7	Project Manager
9		IDENTIDAD ESTRATÉGICA (AS-IS)	3 days	1/04/26, 08:00	3/04/26, 17:00		
10		Redacción de Misión y Visión real	1 day	1/04/26, 08:00	1/04/26, 17:00	8	Analista de Procesos de Negocio
11		Objetivos Estratégicos de Galaga	1 day	2/04/26, 08:00	2/04/26, 17:00	10	Analista de Requerimientos Informáticos
12		Descripción técnica y reseña histórica	1 day	3/04/26, 08:00	3/04/26, 17:00	11	Analista de Procesos de Negocio
13		DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO	2 days	6/04/26, 08:00	7/04/26, 17:00		
14		Área y Alcance Operativo	1 day	6/04/26, 08:00	6/04/26, 17:00	12	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
15		Inventario de Hardware y Software	1 day	7/04/26, 08:00	7/04/26, 17:00	14	Analista de Requerimientos Informáticos
16		MODELADO DEL NEGOCIO	4 days	8/04/26, 08:00	13/04/26, 17:00		
17		Definición de Objetivos del Negocio (OBJ)	1 day	8/04/26, 08:00	8/04/26, 17:00	15	Project Manager
18		Identificación de Actores del Negocio	1 day	9/04/26, 08:00	9/04/26, 17:00	17	Analista de Procesos de Negocio
19		Especificación de Casos de Uso del Negocio...	1 day	10/04/26, 08:00	10/04/26, 17:00	18	Analista de Procesos de Negocio
20		Elaboración de Diagramas de CUN (Visual)	1 day	13/04/26, 08:00	13/04/26, 17:00	19	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
21		MODELO DE ANÁLISIS DEL NEGOCIO	3 days	14/04/26, 08:00	16/04/26, 17:00		
22		Identificación de Trabajadores del Negocio	1 day	14/04/26, 08:00	14/04/26, 17:00	20	Analista de Procesos de Negocio
23		Definición de Entidades del Negocio	1 day	15/04/26, 08:00	15/04/26, 17:00	22	Analista de Requerimientos Informáticos
24		Realizaciones del Negocio y Diagramas	1 day	16/04/26, 08:00	16/04/26, 17:00	23	Especialista en Control y Calidad
25		FASE DE ELABORACIÓN - ETAPA A	5 days	20/04/26, 08:00	24/04/26, 17:00		
26		Elaboración de la Matriz de Requerimientos	2 days	20/04/26, 08:00	21/04/26, 17:00	24	Analista de Requerimientos Informáticos
27		Priorización de requerimientos (Método Mo...	1 day	22/04/26, 08:00	22/04/26, 17:00	26	Project Manager
28		Identificación de Casos de Uso del Sistema (...)	1 day	23/04/26, 08:00	23/04/26, 17:00	27	Analista de Procesos de Negocio
29		Elaboración del Diagrama de Casos de Uso ...	1 day	24/04/26, 08:00	24/04/26, 17:00	28	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
30		Sesión de validación técnica de requerimien...	1 day	24/04/26, 08:00	24/04/26, 17:00	28	Especialista en Control y Calidad
31		ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	5 days	27/04/26, 08:00	1/05/26, 17:00		
32		Redacción de Especificaciones de Casos de ...	2 days	27/04/26, 08:00	28/04/26, 17:00	30	Analista de Requerimientos Informáticos
33		Elaboración de Diagramas de Actividad (U...	1 day	29/04/26, 08:00	29/04/26, 17:00	32	Analista de Procesos de Negocio
34		Prototipado de Interfaces (Mockups de baj...	1 day	30/04/26, 08:00	30/04/26, 17:00	33	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
35		Revisión de consistencia Requerimiento vs. ...	1 day	1/05/26, 08:00	1/05/26, 17:00	34	Especialista en Control y Calidad
36		ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SISTEMA	5 days	4/05/26, 08:00	8/05/26, 17:00		
37		Identificación de Clases de Análisis (Bounda...	2 days	6/05/26, 08:00	7/05/26, 17:00	35	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
38		Definición de Paquetes de Análisis	1 day	6/05/26, 08:00	6/05/26, 17:00	35	Analista de Requerimientos Informáticos
39		Elaboración de Diagramas de Clase Iniciales	2 days	7/05/26, 08:00	8/05/26, 17:00	38	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
40		Informe de avance de la Fase de Elaboración	1 day	8/05/26, 08:00	8/05/26, 17:00	38	Project Manager
41		COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL SIST...	5 days	11/05/26, 08:00	15/05/26, 17:00		
42		Definición de Realizaciones de Casos de Uso	1 day	11/05/26, 08:00	11/05/26, 17:00	40	Analista de Procesos de Negocio
43		Elaboración de Diagramas de Secuencia	2 days	12/05/26, 08:00	13/05/26, 17:00	42	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
44		Elaboración de Diagramas de Comunicación	1 day	14/05/26, 08:00	14/05/26, 17:00	43	Analista de Requerimientos Informáticos
45		Validación de flujos dinámicos vs. Especifica...	1 day	15/05/26, 08:00	15/05/26, 17:00	44	Especialista en Control y Calidad
46		MODELADO ESTRUCTURAL Y TARJETAS ...	5 days	18/05/26, 08:00	22/05/26, 17:00		
47		Diseño de Tarjetas CRC de cada clase	2 days	18/05/26, 08:00	19/05/26, 17:00	45	Analista de Requerimientos Informáticos
48		Construcción del Diagrama de Clases (Mod...	1.375 days	20/05/26, 08:00	21/05/26, 11:00	47	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
49		Revisión de multiplicidad y abstracción	1 day	21/05/26, 11:00	22/05/26, 11:00	48	Especialista en Control y Calidad
50		DISEÑO DE DATOS Y ENTREGA APF2	5 days	25/05/26, 08:00	29/05/26, 17:00		
51		Transformación a Modelo Lógico (MER)	1 day	25/05/26, 08:00	25/05/26, 17:00	49	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
52		Normalización de datos operativos (Flota, O...	1 day	26/05/26, 08:00	26/05/26, 17:00	51	Analista de Procesos de Negocio
53		Diseño del Modelo Físico (PostgreSQL)	1 day	27/05/26, 08:00	27/05/26, 17:00	52	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
54		Ensamblaje y revisión del documento APF2	1 day	28/05/26, 08:00	28/05/26, 17:00	53	Project Manager
55		Entrega del Avance de Proyecto Final 2 (A...	1 day	29/05/26, 08:00	29/05/26, 17:00	54	Project Manager
56		ARQUITECTURA Y PATRONES DE DISEÑO	5 days	1/06/26, 08:00	5/06/26, 17:00		
57		Selección y justificación del Patrón de Diseño	1 day	1/06/26, 08:00	1/06/26, 17:00	55	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
58		Aplicación del patrón a la lógica logística	1 day	2/06/26, 08:00	2/06/26, 17:00	57	Analista de Requerimientos Informáticos
59		Elaboración del Diagrama de Estructura Co...	2 days	3/06/26, 08:00	4/06/26, 17:00	58	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
60		Revisión de acoplamiento y cohesión del dis...	1 day	5/06/26, 08:00	5/06/26, 17:00	59	Especialista en Control y Calidad
61		TIEMPO Y DESPLIEGUE FÍSICO	5 days	8/06/26, 08:00	12/06/26, 17:00		
62		Elaboración del Diagrama de Tiempo	2 days	8/06/26, 08:00	9/06/26, 17:00	60	Analista de Procesos de Negocio
63		Diseño de la topología de red y servidores	1 day	10/06/26, 08:00	10/06/26, 17:00	62	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
64		Elaboración del Diagrama de Despliegue	1 day	11/06/26, 08:00	11/06/26, 17:00	63	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
65		Validación de la infraestructura propuesta	1 day	12/06/26, 08:00	12/06/26, 17:00	64	Project Manager
66		COMPONENTES Y DESARROLLO INICIAL	5 days	15/06/26, 08:00	19/06/26, 17:00		
67		Elaboración del Diagrama de Componentes	1 day	15/06/26, 08:00	15/06/26, 17:00	65	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
68		Configuración del entorno de desarrollo (L...	2 days	16/06/26, 08:00	17/06/26, 17:00	67	Analista de Requerimientos Informáticos
Proyecto de Analisis de Sistemas - Galaga SAC - pagina2							

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
69		Desarrollo de la capa de acceso a datos (Ba...	1 day	18/06/26, 08:00	18/06/26, 17:00	68	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
70		Auditoría del avance de diseño	1 day	19/06/26, 08:00	19/06/26, 17:00	69	Especialista en Control y Calidad
71		CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA	5 days	22/06/26, 08:00	26/06/26, 17:00		
72		Desarrollo de interfaces de usuario (Fronte...	2 days	22/06/26, 08:00	23/06/26, 17:00	70	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
73		Integración de Frontend con Backend (AP...	1 day	24/06/26, 08:00	24/06/26, 17:00	72	
74		Ejecución de pruebas unitarias y de caja ne...	1 day	25/06/26, 08:00	25/06/26, 17:00	73	Especialista en Control y Calidad
75		Corrección de errores (Debugging)	1 day	26/06/26, 08:00	26/06/26, 17:00	74	Analista de Requerimientos Informáticos
76		DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA APF3	5 days	29/06/26, 08:00	3/07/26, 17:00		
77		Captura de pantallas del software en funcio...	1 day	29/06/26, 08:00	29/06/26, 17:00	75	Analista de Procesos de Negocio
78		Documentación de resultados de pruebas	1 day	30/06/26, 08:00	30/06/26, 17:00	77	Especialista en Control y Calidad
79		Consolidación del informe técnico APF3	2 days	1/07/26, 08:00	2/07/26, 17:00	78	Project Manager
80		Entrega del Avance de Proyecto Final 3 (A...	1 day	3/07/26, 08:00	3/07/26, 17:00	79	Project Manager
81		VALIDACIÓN Y FASE DE CIERRE	5 days	6/07/26, 08:00	10/07/26, 17:00		
82		Despliegue en entorno de pruebas (Staging)	1 day	6/07/26, 08:00	6/07/26, 17:00	80	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
83		Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) si...	2 days	7/07/26, 08:00	8/07/26, 17:00	82	Analista de Requerimientos Informáticos
84		Ajustes finales según feedback de validación	1 day	9/07/26, 08:00	9/07/26, 17:00	83	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
85		Redacción de conclusiones y recomendacio...	1 day	10/07/26, 08:00	10/07/26, 17:00	84	Analista de Requerimientos Informáticos
86		CONSOLIDACIÓN Y PREPARACIÓN FINA	5 days	13/07/26, 08:00	17/07/26, 17:00		
87		Integración de APF1, APF2 y APF3 en Doc...	1 day	13/07/26, 08:00	13/07/26, 17:00	85	Project Manager
88		Revisión general de formato APA y correcci...	1 day	14/07/26, 08:00	14/07/26, 17:00	87	Especialista en Control y Calidad
89		Diseño de PPTs ejecutivas para la sustentaci...	1 day	15/07/26, 08:00	15/07/26, 17:00	88	Analista de Procesos de Negocio
90		Ensayo general de exposición y control de ...	1 day	16/07/26, 08:00	16/07/26, 17:00	89	Project Manager,Analista de Procesos,An...
91		SUSTENTACIÓN Y FIN DEL PROYECTO	5 days	20/07/26, 08:00	24/07/26, 17:00		
92		Ajustes técnicos finales post-ensayo	1 day	20/07/26, 08:00	20/07/26, 17:00	90	Arquitecto de Soluciones Tecnológicas
93		Entrega del Proyecto Integrador Final	1 day	21/07/26, 08:00	21/07/26, 17:00	92	Project Manager
94		Sustentación del Proyecto (Defensa Oral)	1 day	22/07/26, 08:00	22/07/26, 17:00	93	Analista de Requerimientos Informáticos
95		Levantamiento de observaciones finales del ...	1 day	23/07/26, 08:00	23/07/26, 17:00	94	Especialista en Control y Calidad
96		HITO: Fin del Proyecto Galaga S.A.C.	0 days	24/07/26, 17:00	24/07/26, 17:00	95	Project Manager

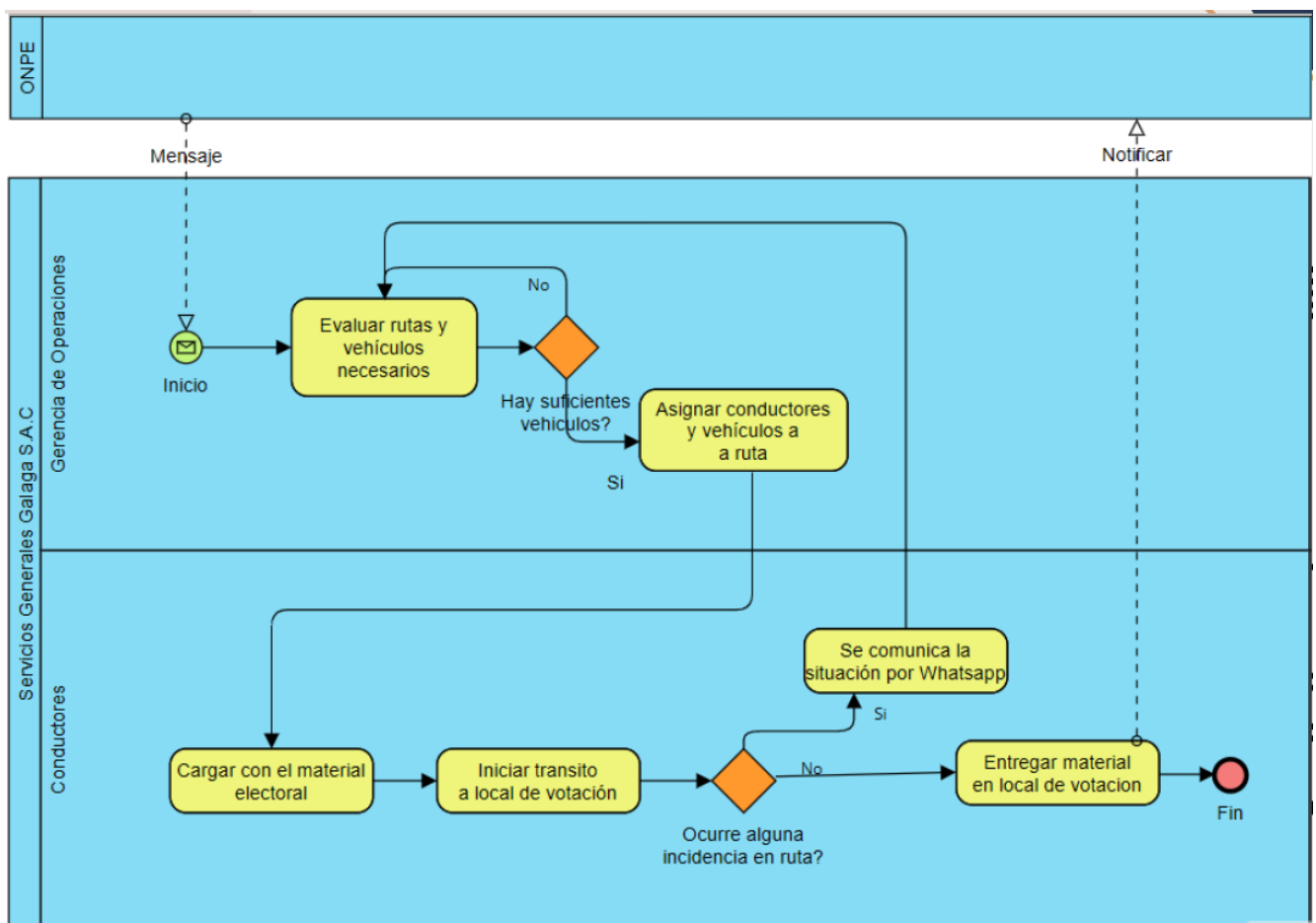
2 FASE DE INICIO

2.1 Modelado del Negocio

El **modelado del negocio** tiene como objetivo representar la estructura y los procesos clave de **Servicios Generales Galaga S.A.C.**, permitiendo una comprensión clara de sus objetivos, actividades y los recursos necesarios para alcanzarlos. Este modelo será esencial para el diseño de un sistema que optimice las operaciones de la empresa.

1.1.1 Modelado del Proceso de Negocio

El modelado de procesos de negocio se enfoca en representar cómo se llevan a cabo las actividades dentro de la organización para cumplir con sus objetivos. En este caso, los procesos logísticos y de distribución de material electoral para la ONPE son clave

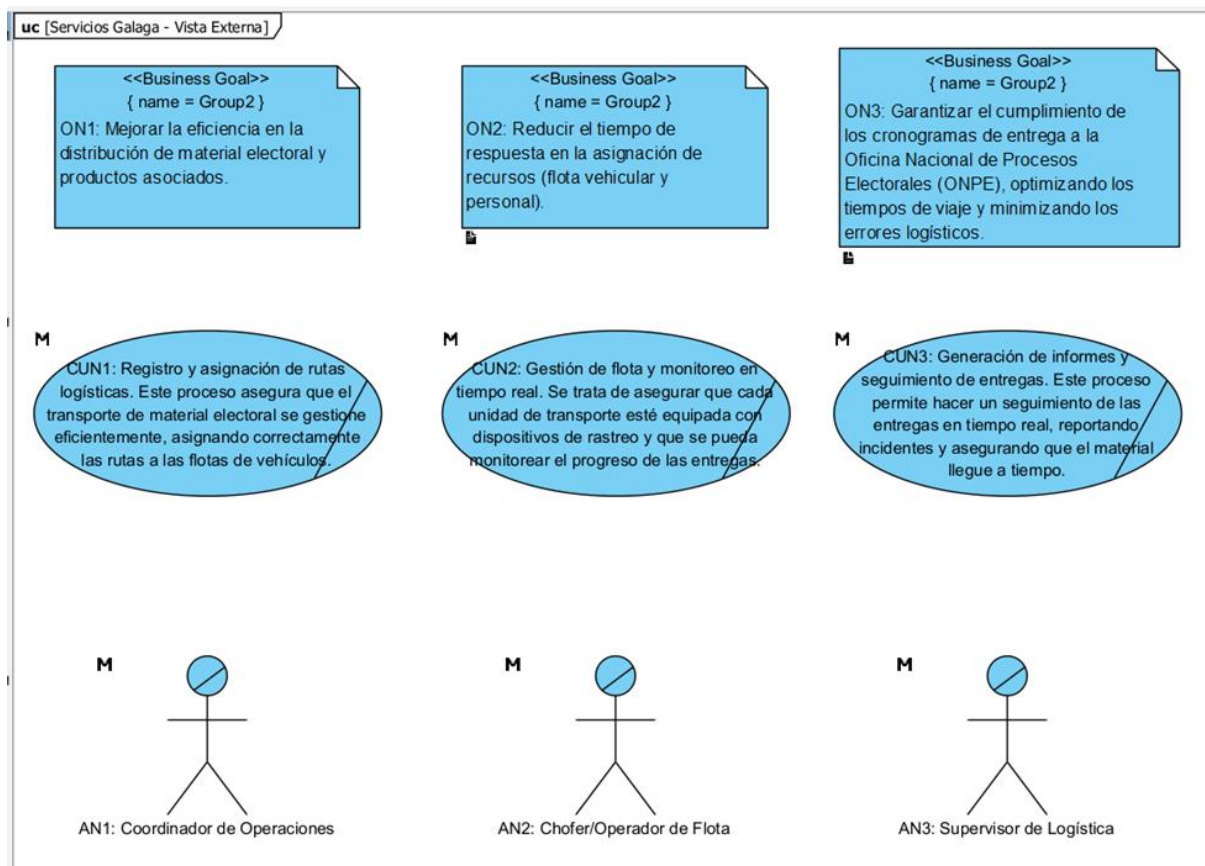


1.1.2 Modelo de Análisis del negocio

El modelo de análisis del negocio busca identificar los aspectos clave de la organización y los requerimientos que deben ser cubiertos por un sistema para mejorar la eficiencia operativa.

En el caso de Servicios Generales Galaga S.A.C., el modelo de negocio debe abordar las siguientes áreas clave:

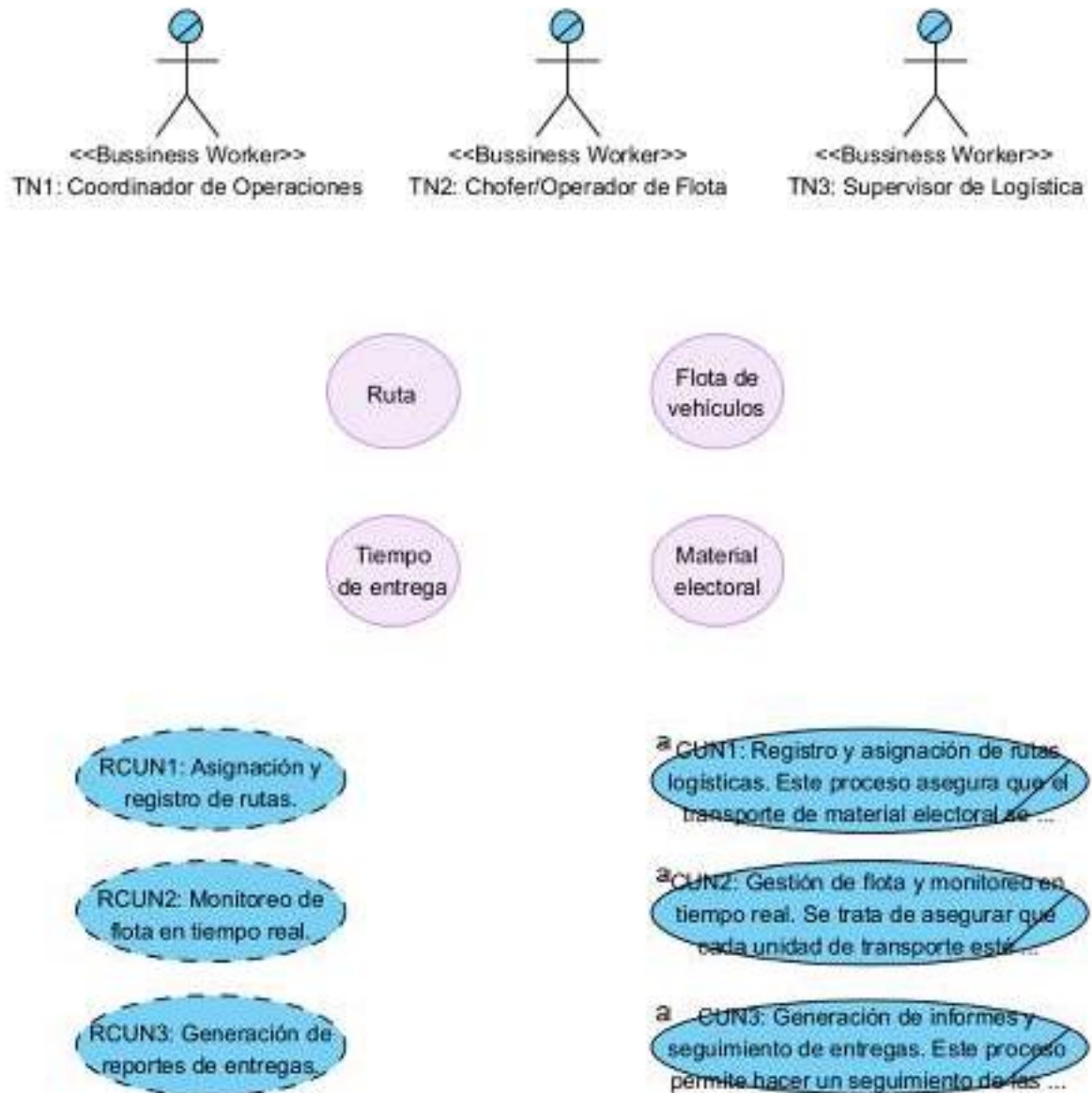
Vista Externa		
OBJETIVOS DEL NEGOCIO (ON)	CASOS DE USO DE NEGOCIO (CUN)	ACTORES DEL NEGOCIO (AN)
ON1: Mejorar la eficiencia en la distribución de material electoral y productos asociados. ON2: Reducir el tiempo de respuesta en la asignación de recursos (flota vehicular y personal). ON3: Garantizar el cumplimiento de los cronogramas de entrega a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), optimizando los tiempos de viaje y minimizando los errores logísticos.	CUN1: Registro y asignación de rutas logísticas. Este proceso asegura que el transporte de material electoral se gestione eficientemente, asignando correctamente las rutas a las flotas de vehículos. CUN2: Gestión de flota y monitoreo en tiempo real. Se trata de asegurar que cada unidad de transporte esté equipada con dispositivos de rastreo y que se pueda monitorear el progreso de las entregas. CUN3: Generación de informes y seguimiento de entregas. Este proceso permite hacer un seguimiento de las entregas en tiempo real, reportando incidentes y asegurando que el material llegue a tiempo.	AN1: Coordinador de Operaciones. AN2: Chofer/Operador de Flota. AN3: Supervisor de Logística.



Vista interna

TRABAJADORES DE NEGOCIO (TN)	ENTIDADES DEL NEGOCIO (EN)	REALIZACIÓN DE CASOS DE USP DE NEGOCIO (RCUN)
TN1: Coordinador de Operaciones TN2: Chofer/Operador de Flota TN3: Supervisor de Logística	Ruta Flota de vehículos Material electoral Tiempo de entrega	RCUN1: Asignación y registro de rutas. RCUN2: Monitoreo de flota en tiempo real. RCUN3: Generación de reportes de entregas.

uc [Servicios Galaga - Vista Interna]





1.1.3 Recopilación de los requerimientos (Entrevista, cuestionario, observación)

- Entrevista:

Descripción:

Se realizó una entrevista simulada al Gerente de Operaciones con el objetivo de comprender el proceso de distribución y los principales problemas que se presentan.

Preguntas y Respuestas:

- ¿Cómo inicia el proceso de distribución?
Inicia con la planificación de rutas y asignación de vehículos.
- ¿Qué problemas ocurren con frecuencia?
Retrasos en la entrega, fallas mecánicas y falta de vehículos disponibles.
- ¿Cómo se comunican las incidencias?
Mediante llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería como WhatsApp.
- ¿Qué es lo más importante del proceso?
Cumplir con los tiempos de entrega establecidos por la ONPE.

Cuestionario:

Descripción:

Se diseñó un cuestionario dirigido al personal operativo con el fin de identificar dificultades y oportunidades de mejora en el proceso.

Formato del Cuestionario:

1. ¿Cuenta con suficiente información antes de iniciar la ruta?
☐ Sí ☐ No
2. ¿Ha tenido problemas durante la distribución?
☐ Sí ☐ No
3. ¿Cómo califica la comunicación con el área de operaciones?
☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala
4. ¿Considera que los vehículos asignados son adecuados?
☐ Sí ☐ No
5. ¿Qué mejoraría del proceso de distribución?

-Observación:

Descripción:

Se realizó la observación del proceso de distribución de material electoral desde la planificación hasta la entrega final.

Resultados de la Observación:

Se identificó que el proceso inicia con la planificación de rutas, seguido de la asignación de vehículos y conductores. Posteriormente, se realiza la carga del material electoral y el traslado hacia los locales de votación. Durante el trayecto pueden presentarse incidencias, las cuales son comunicadas al área de operaciones para su solución, permitiendo continuar con la entrega.

-Requerimientos:

Requerimientos Funcionales

- RF01: El sistema debe permitir planificar rutas de distribución.
 - RF02: El sistema debe registrar los vehículos disponibles.
 - RF03: El sistema debe asignar conductores a las rutas.
 - RF04: El sistema debe registrar incidencias en tiempo real.
 - RF05: El sistema debe permitir la comunicación entre conductores y el área de operaciones.
 - RF06: El sistema debe confirmar la entrega del material electoral.
- Requerimientos No Funcionales

- RNF01: El sistema debe ser accesible en tiempo real.
- RNF02: El sistema debe garantizar la seguridad de la información.
- RNF03: El sistema debe ser fácil de usar para todos los usuarios.
- RNF04: El sistema debe tener alta disponibilidad.

2.2 Matriz de requerimientos

Matriz de Requerimientos Funcionales:

Código	Requerimiento Funcional	Descripción	Actor Responsable	Prioridad
RF-01	Gestión de usuarios	El sistema deberá permitir registrar, modificar y eliminar usuarios.	Administrador	Alta
RF-02	Autenticación de usuarios	El sistema deberá validar el acceso mediante usuario y contraseña.	Todos los usuarios	Alta
RF-03	Registro de vehículos	Permitir registrar las unidades de transporte con sus características técnicas.	Supervisor de Flota	Alta
RF-04	Gestión de conductores	Registrar y actualizar información de conductores y licencias.	RR.HH. / Operaciones	Alta
RF-05	Asignación de vehículos	Permitir asignar vehículos a rutas y conductores según disponibilidad.	Coordinador Logístico	Alta
RF-06	Planificación de rutas	Generar y administrar rutas de distribución para cada operación.	Coordinador Logístico	Alta
RF-07	Monitoreo GPS	Mostrar en tiempo real la ubicación de cada unidad.	Supervisor de Operaciones	Alta
RF-08	Registro de incidencias	Permitir reportar retrasos, averías, accidentes u otros eventos.	Conductor	Alta
RF-09	Gestión de contratos ONPE	Registrar contratos, fechas, servicios y condiciones pactadas.	Gerencia de Operaciones	Media
RF-10	Seguimiento de entregas	Registrar el estado de cada entrega (pendiente, en ruta, entregado).	Supervisor Logístico	Alta
RF-11	Alertas automáticas	Generar alertas por retrasos, desvíos de ruta o incidencias críticas.	Sistema	Alta

RF-12	Control de disponibilidad de flota	Mostrar vehículos disponibles, ocupados o en mantenimiento.	Supervisor de Flota	Alta
RF-13	Generación de reportes	Emitir reportes de cumplimiento, incidencias y rendimiento logístico.	Gerencia	Alta
RF-14	Consulta histórica	Consultar operaciones, rutas y entregas realizadas anteriormente.	Gerencia / Supervisión	Media
RF-15	Gestión de mantenimiento	Registrar mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos.	Supervisor de Flota	Media
RF-16	Dashboard operativo	Mostrar indicadores clave de operaciones en tiempo real.	Gerencia	Alta
RF-17	Confirmación de entrega	Permitir registrar evidencia digital de entrega (foto o firma).	Conductor	Alta
RF-18	Gestión de almacenes	Registrar entradas y salidas de material electoral.	Operador de Almacén	Media
RF-19	Notificaciones a supervisores	Informar automáticamente eventos críticos mediante notificaciones.	Sistema	Alta
RF-20	Auditoría de operaciones	Registrar todas las acciones realizadas dentro del sistema.	Sistema	Media

Matriz de Requerimientos No Funcionales:

Código	Requerimiento No Funcional	Descripción	Prioridad
RNF-01	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible el 99.5% del tiempo.	Alta
RNF-02	Seguridad	Toda la información deberá estar protegida mediante autenticación y autorización por roles.	Alta

RNF-03	Rendimiento	Las consultas críticas deberán responder en menos de 3 segundos.	Alta
RNF-04	Escalabilidad	El sistema deberá soportar el crecimiento de usuarios y operaciones futuras.	Alta
RNF-05	Integridad de datos	Garantizar que los datos registrados no presenten inconsistencias.	Alta
RNF-06	Compatibilidad	Debe funcionar en navegadores modernos (Chrome, Edge y Firefox).	Media
RNF-07	Usabilidad	La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de utilizar para el personal operativo.	Alta
RNF-08	Mantenibilidad	El sistema deberá permitir actualizaciones sin afectar la operación.	Media
RNF-09	Respaldo de información	Realizar copias de seguridad automáticas diariamente.	Alta
RNF-10	Geolocalización	Integración con API de Google Maps para visualización de rutas.	Alta
RNF-11	Trazabilidad	Todas las operaciones deberán quedar registradas para auditoría.	Alta
RNF-12	Portabilidad	La aplicación deberá poder desplegarse en AWS o Azure.	Media
RNF-13	Disponibilidad móvil	Los conductores podrán acceder mediante smartphones o tablets.	Alta
RNF-14	Confiabilidad	El sistema deberá recuperar operaciones ante fallos sin pérdida de datos.	Alta
RNF-15	Cumplimiento normativo	Cumplir con las normativas del MTC y requisitos de la ONPE relacionados con la operación logística.	Alta

Matriz de Trazabilidad (Objetivos ↔ Requerimientos):

Objetivo Específico	Requerimientos Relacionados
Diagnosticar procesos y cuellos de botella	RF-07, RF-08, RF-11, RF-13
Modelar actores y procesos del negocio	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06
Documentar requerimientos funcionales y no funcionales	RF-01 al RF-20, RNF-01 al RNF-15
Diseñar modelos lógicos y conceptuales	RF-05, RF-06, RF-07, RF-10, RF-16

3 FASE DE ELABORACIÓN

3.1 Casos de Usos

Actores del Sistema:

Actor	Descripción
Administrador	Gestiona usuarios y parámetros generales del sistema.
Gerente de Operaciones	Supervisa las operaciones logísticas y consulta reportes.
Coordinador Logístico	Planifica rutas y asigna vehículos y conductores.
Supervisor de Flota	Monitorea vehículos y mantenimientos.
Conductor	Ejecuta las rutas asignadas y reporta incidencias.

Operador de Almacén	Gestiona la carga y descarga del material.
Sistema GPS	Envía información de ubicación en tiempo real.

Lista de Casos de Uso:

Código	Caso de Uso	Actor Principal
CU-01	Iniciar Sesión	Todos los usuarios
CU-02	Gestionar Usuarios	Administrador
CU-03	Registrar Vehículo	Supervisor de Flota
CU-04	Registrar Conductor	Coordinador Logístico
CU-05	Planificar Ruta	Coordinador Logístico
CU-06	Asignar Vehículo y Conductor	Coordinador Logístico
CU-07	Monitorear Flota en Tiempo Real	Supervisor de Operaciones
CU-08	Registrar Incidencia	Conductor
CU-09	Gestionar Contratos ONPE	Gerente de Operaciones
CU-10	Registrar Entrega de Material	Conductor
CU-11	Generar Reportes	Gerente de Operaciones
CU-12	Gestionar Mantenimiento Vehicular	Supervisor de Flota
CU-13	Consultar Historial de Operaciones	Gerente

CU-14	Recibir Alertas de Retraso	Sistema
CU-15	Visualizar Dashboard Operativo	Gerente y Supervisores

3.2 Especificaciones del caso de Uso

Caso de Uso 1: Gestionar Transporte de Material Electoral

Actor principal: Coordinador de logística

Descripción: Permite registrar, monitorear y actualizar el traslado de material electoral desde el almacén central hasta los centros de votación.

Precondiciones: Inventario y flota registrados en el sistema.

Flujo principal:

El coordinador selecciona el pedido a transportar.

El sistema valida disponibilidad de flota y personal.

Se genera itinerario de transporte y ruta óptima.

El sistema registra los tiempos de salida y llegada.

Flujos alternativos: Retrasos por fallas mecánicas, cambios de ruta, reasignación de flota.

Postcondiciones: Actualización del estado de entrega y registro en el historial de transporte.

Caso de Uso 2: Gestionar Inventario de Material Electoral

Actor principal: Encargado de almacén

Descripción: Permite registrar nuevas entradas, actualizar cantidades y reportar incidencias en el material.

Precondiciones: Material existente en el almacén y acceso al sistema.

Flujo principal:

Registrar nuevo material o actualización de stock.

Validar integridad del registro con los pedidos planificados.

Reportar incidencias o faltantes.

Postcondiciones: Inventario actualizado y disponibilidad de información para planificación.

3.3 Análisis del Sistema

El análisis tiene como finalidad identificar la estructura funcional de la solución propuesta para Servicios Generales Galaga S.A.C., para mejorar la planificación, control y seguimiento de las operaciones vinculadas al transporte y distribución de material electoral para la ONPE.

Del diagnóstico realizado en la fase inicial, se concluyó que la organización presenta deficiencias en la planificación de rutas, en la asignación de vehículos y conductores, así

como en el registro y monitoreo de incidencias durante la distribución. Estas limitaciones generan retrasos en las entregas, problemas de coordinación operativa y poca visibilidad del estado real de las rutas en ejecución.

Frente a esta problemática, el sistema de información propuesto permitirá centralizar la gestión operativa mediante el registro de rutas, la asignación de recursos logísticos, el monitoreo del transporte, el control de incidencias y la confirmación de entregas. De esta manera, se busca optimizar el flujo de información entre el área de operaciones, los conductores y los responsables de supervisión logística.

Desde la perspectiva del análisis, el sistema se organiza en componentes funcionales que responden a los principales procesos del negocio:

- gestión de usuarios y personal operativo
- administración de vehículos disponibles
- planificación y asignación de rutas
- control del material electoral transportado
- registro y seguimiento de incidencias
- control de entregas y generación de trazabilidad operativa.

El análisis también permite identificar las entidades principales del dominio, las cuales representan los objetos de negocio más relevantes del sistema, como usuarios, operadores, conductores, vehículos, rutas, incidencias, materiales electorales y entregas. Estas entidades constituyen la base para la construcción del modelo conceptual, lógico y físico del sistema.

En consecuencia, el análisis del sistema sirve como puente entre los requerimientos identificados y el diseño de la solución tecnológica, permitiendo estructurar de manera ordenada la información, las relaciones entre los elementos del negocio y las funcionalidades que el sistema deberá soportar.

3.3.1 Paquete de Análisis

Con el objetivo de organizar de manera lógica el sistema propuesto, se definieron paquetes de análisis que agrupan clases y funciones relacionadas con los principales procesos de negocio de Servicios Generales Galaga S.A.C. Esta organización facilita la comprensión del sistema, mejora su mantenibilidad y establece una base clara para el diseño posterior.

Los paquetes de análisis identificados son los siguientes:

a) Paquete de Gestión de Usuarios y Personal

Este paquete agrupa las clases relacionadas con los usuarios que interactúan con el sistema y con el personal operativo involucrado en la logística. Su finalidad es administrar la información de acceso y los datos del personal que participa en la ejecución de las rutas.

Clases incluidas:

- Usuario
- Operador
- Conductor

b) Paquete de Gestión de Flota y Rutas

Este paquete reúne las clases encargadas de la planificación operativa del transporte. Permite registrar los vehículos disponibles, asignarlos a rutas específicas y relacionarlos con conductores y operadores responsables.

Clases incluidas:

- Vehículo
- Ruta

c) Paquete de Gestión de Material Electoral

Este paquete concentra la información vinculada al material electoral que será transportado durante cada operación logística. Su propósito es mantener el control de los bienes asignados a cada ruta.

Clases incluidas:

- MaterialElectoral

d) Paquete de Monitoreo e Incidencias

Este paquete permite registrar y gestionar los eventos o problemas ocurridos durante la ejecución de las rutas, tales como retrasos, fallas mecánicas o inconvenientes de comunicación. Su función principal es brindar trazabilidad y soporte a la toma de decisiones en tiempo real.

Clases incluidas:

- Incidencia

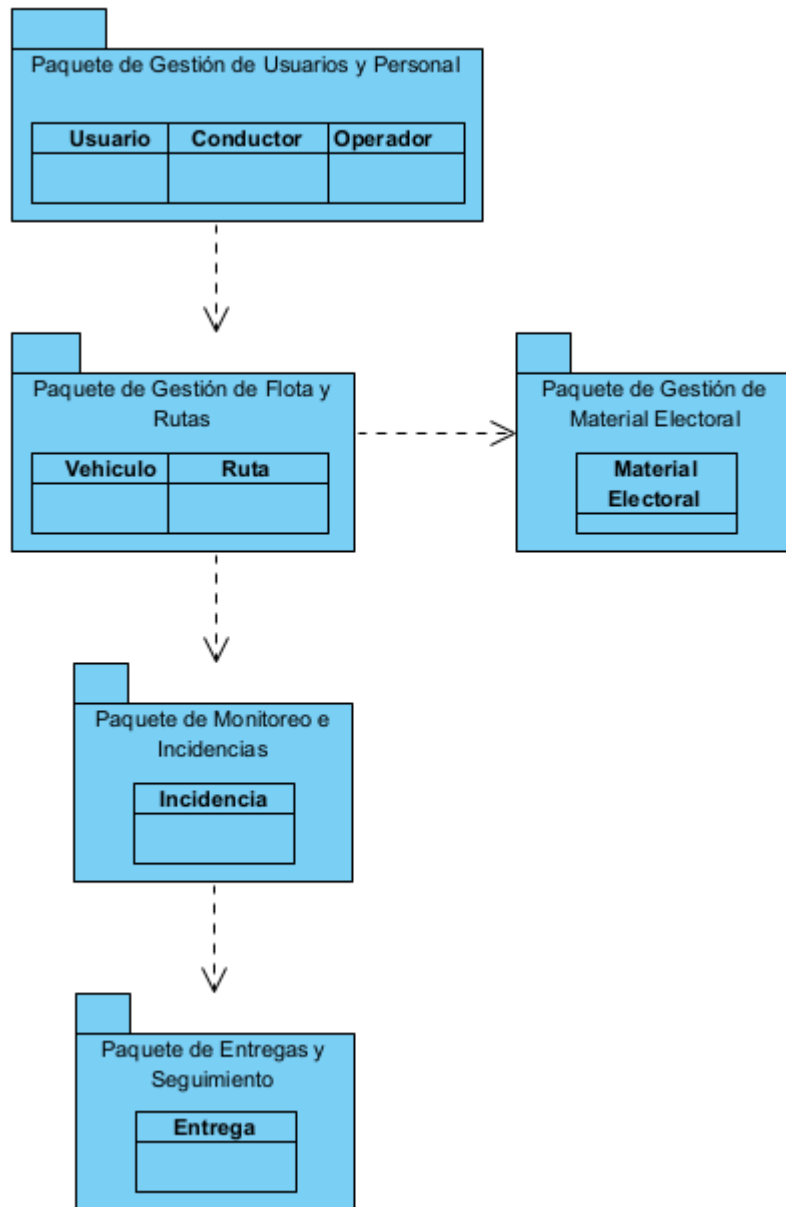
e) Paquete de Entregas y Seguimiento

Este paquete agrupa la información asociada a la culminación del servicio logístico, específicamente la confirmación de la entrega del material electoral, su estado y observaciones relevantes.

Clases incluidas:

- Entrega

La estructura de paquetes definida permite representar el sistema de forma modular, alineada con los procesos operativos de la empresa y con los requerimientos funcionales identificados en la etapa de levantamiento de información.



Paquete de Análisis

Un diagrama con paquetes como estos:

- Gestión de Usuarios y Personal
- Gestión de Flota y Rutas
- Gestión de Material Electoral
- Monitoreo e Incidencias
- Entregas y Seguimiento

3.3.2 Clases de Entidad

Las clases de entidad representan los objetos principales del negocio sobre los que el sistema almacena y procesa información. Estas clases modelan los datos persistentes de la operación logística y permiten estructurar de forma coherente la solución propuesta.

A continuación, se describen las principales clases de entidad identificadas para el sistema:

a) Usuario

Representa a las personas que acceden al sistema según un rol determinado. Esta clase almacena la información necesaria para la autenticación y control de acceso.

Atributos:

- idUsuario
- nombre
- correo
- contraseña
- rol

b) Operador

Representa al personal encargado de coordinar y gestionar las rutas logísticas dentro del sistema. Su función principal es supervisar la planificación y ejecución de las operaciones.

Atributos:

- idOperador
- nombre
- teléfono

c) Conductor

Representa al responsable de ejecutar el traslado del material electoral mediante una unidad vehicular asignada. Su estado permite conocer su disponibilidad operativa.

Atributos:

- idConductor
- nombre
- licencia

- teléfono
- estado

d) Vehículo

Representa la unidad de transporte utilizada para la distribución del material electoral. Contiene información técnica y operativa relevante para la asignación de rutas.

Atributos:

- idVehiculo
- placa
- tipo
- capacidad
- estado
- gps

e) Ruta

Representa el recorrido logístico planificado para el traslado del material electoral desde un punto de origen hacia un destino determinado. Es una de las entidades centrales del sistema, ya que se relaciona con conductor, vehículo, operador, incidencias, materiales y entrega.

Atributos:

- idRuta
- origen
- destino
- fechaSalida
- fechaLlegada
- estado

f) MaterialElectoral

Representa los bienes electorales transportados en una ruta específica. Permite registrar la descripción, cantidad y estado del material asignado.

Atributos:

- idMaterial
- descripción
- cantidad
- estado

g) Incidencia

Representa cualquier evento, problema o situación imprevista ocurrida durante la ejecución de una ruta. Esta entidad permite llevar control y seguimiento de los incidentes reportados en tiempo real.

Atributos:

- idIncidencia
- fechaHora
- descripción
- tipo
- estado

h) Entrega

Representa la confirmación de recepción del material transportado al destino correspondiente. Permite registrar el estado final del servicio y observaciones relevantes sobre la entrega.

Atributos:

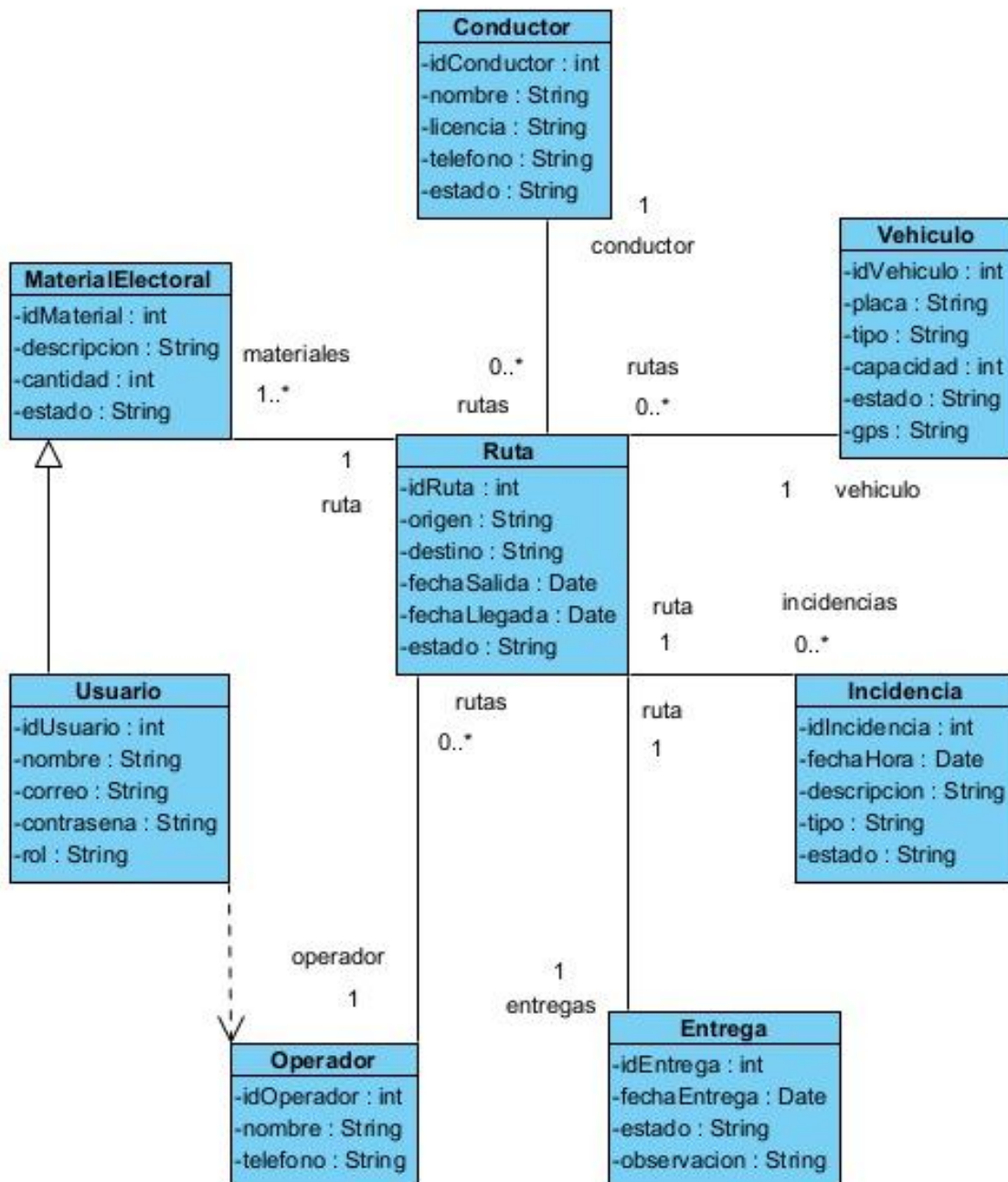
- idEntrega
- fechaEntrega
- estado
- observación

Relaciones entre clases de entidad

Las principales relaciones identificadas entre las clases de entidad son las siguientes:

- Un Operador gestiona muchas Rutas.
- Un Conductor puede ser asignado a muchas Rutas.
- Un Vehículo puede ser utilizado en muchas Rutas.

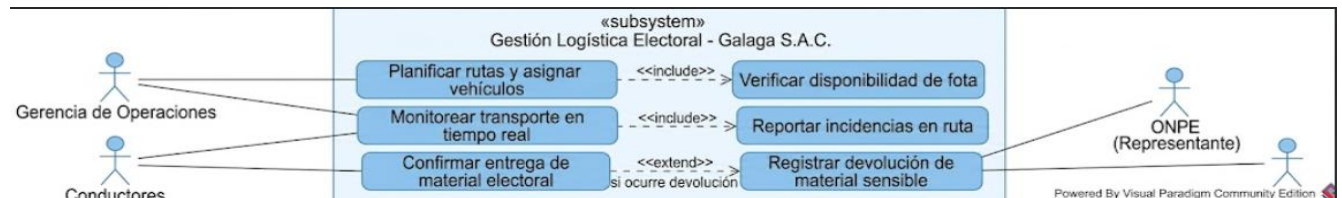
- Una Ruta transporta uno o varios registros de MaterialElectoral.
- Una Ruta puede registrar múltiples Incidencias.
- Una Ruta genera una única Entrega.
- Un Usuario accede al sistema de acuerdo con su rol.



Estas clases de entidad constituyen la base del modelo conceptual del sistema y permiten representar estructuralmente la operación logística de la empresa en un entorno informatizado.

Clase	Descripción	Atributos principales
Usuario	Controla acceso al sistema	idUsuario, nombre, correo, contraseña, rol
Operador	Gestiona operaciones logísticas	idOperador, nombre, teléfono
Conductor	Ejecuta el transporte	idConductor, nombre, licencia, teléfono, estado
Vehículo	Medio de transporte asignado	idVehiculo, placa, tipo, capacidad, estado, gps
Ruta	Planifica el traslado	idRuta, origen, destino, fechaSalida, fechaLlegada, estado
MaterialElectoral	Bienes transportados	idMaterial, descripción, cantidad, estado
Incidencia	Eventos ocurridos durante la ruta	idIncidencia, fechaHora, descripción, tipo, estado
Entrega	Confirmación de recepción	idEntrega, fechaEntrega, estado, observación

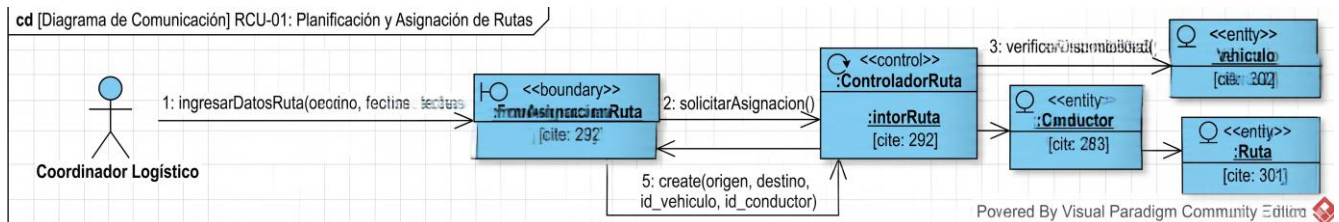
3.3.3 Realizaciones de Caso de Uso



Actores del Sistema:

- **Internos:** La *Gerencia de Operaciones* (encargada de la planificación y control) y los *Conductores* (responsables del traslado físico).
- **Externos:** El *Representante de la ONPE* (validador del servicio) y el *Sistema GPS* (actor de hardware que provee telemetría).
- **Flujos y Relaciones Funcionales:**
 - **Planificación:** El caso de uso *Planificar rutas y asignar vehículos*, iniciado por la Gerencia de Operaciones, incorpora una relación de inclusión (<<include>>). Esto significa que el sistema no permite planificar una ruta sin antes *Verificar la disponibilidad de flota*.
 - **Monitoreo y Control:** La funcionalidad de *Monitorear transporte en tiempo real* es consultada por la Gerencia y alimentada por los Conductores. Este proceso incluye obligatoriamente (<<include>>) la acción de *Reportar incidencias en ruta* para mantener la trazabilidad operativa.
 - **Liquidación de Entrega:** El conductor ejecuta el caso de uso central *Confirmar entrega de material electoral* al finalizar su trayecto. Si durante la recepción ocurren contingencias con los paquetes, el proceso se extiende bajo una condición específica (<<extend>>) hacia el *Registro de devolución de material sensible*, un evento en el cual intervienen directamente el Representante de la ONPE y el Sistema GPS para cerrar la auditoría del viaje.

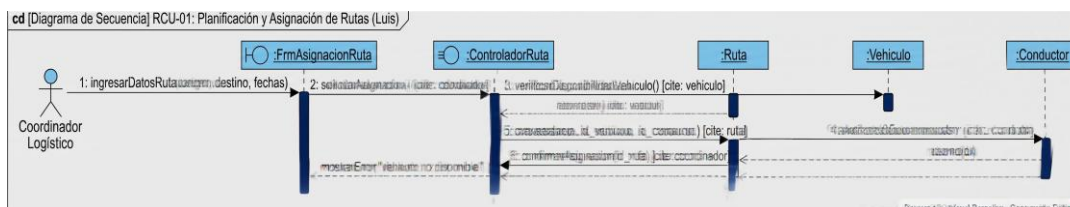
3.3.4 Diagrama de comunicación



El presente diagrama de comunicación modela la interacción estructural y el flujo de mensajes necesarios para llevar a cabo la RCU-01: Planificación y Asignación de Rutas dentro del sistema de Servicios Generales Galaga S.A.C. A diferencia de una representación estrictamente temporal, este modelo ilustra la topología de los objetos colaborativos, implementando el patrón BCE (Frontera, Control, Entidad) para mantener la separación lógica de las capas de la aplicación.

El proceso interactivo es iniciado por el Coordinador Logístico, quien ingresa los parámetros del viaje a través de la interfaz gráfica (FrmAsignacionRuta). Esta clase de frontera delega la solicitud al componente de lógica de negocio (ControladorRuta), el cual orquesta las validaciones del sistema. El controlador se comunica primero con la entidad Vehículo para asegurar la disponibilidad de la flota y luego con la entidad Conductor para verificar su estado operativo. Una vez confirmados ambos recursos logísticos, el controlador instancia un nuevo registro definitivo en la entidad Ruta y retorna la confirmación de asignación a la interfaz del usuario, garantizando la trazabilidad exigida para el transporte de material de la ONPE

3.3.5 Diagrama de secuencia



- **Inicio y Entrada (Frontera):** El Coordinador Logístico inicia el proceso ingresando los datos del viaje (origen, destino, fechas) en la interfaz de usuario de Angular (:FrmAsignacionRuta). La vista delega la solicitud al controlador del backend (:ControladorRuta) mediante el mensaje 2: solicitarAsignacion().
- **Procesamiento y Verificación (Control):** El controlador orquesta las validaciones. Envía el mensaje 3: verificarDisponibilidadVehiculo() a la entidad :vehículo para confirmar su estado operativo y disponibilidad para las fechas indicadas.
- **Lógica Condicional (Fragmento Combinado 'alt'):**
- **Escenario Exitoso (Happy Path):** Si la condición Vehículo disponible se cumple, el controlador procede a enviar el mensaje 4: verificarEstadoConductor() a la entidad :Conductor. Una vez confirmado el conductor, el controlador envía un mensaje de creación 5: create(...) a la entidad :Ruta, instanciando un nuevo registro en la base de datos. Finalmente, retorna la confirmación de éxito 6: confirmarAsignacion(id_ruta) a la vista, actualizando la interfaz para el usuario.

- **Escenario Alternativo (Falla):** Si el vehículo no está disponible, el flujo se desvía en la sección else del fragmento alt. El controlador envía el mensaje `mostrarError("Vehículo no disponible")` de vuelta a la interfaz, notificando al coordinador que la planificación no se pudo concretar debido a la falta de transporte

3.4 Modelo conceptual o Diagrama de clase

Clases principales

Usuario

- idUsuario
- nombre
- correo
- contraseña
- rol

Operador

- idOperador
- nombre
- teléfono

Conductor

- idConductor
- nombre
- licencia
- teléfono
- estado

Vehículo

- idVehiculo
- placa
- tipo
- capacidad
- estado
- gps

Ruta

- idRuta
- origen
- destino

- fechaSalida
- fechaLlegada
- estado

MaterialElectoral

- idMaterial
- descripción
- cantidad
- estado

Incidencia

- idIncidencia
- fechaHora
- descripción
- tipo
- estado

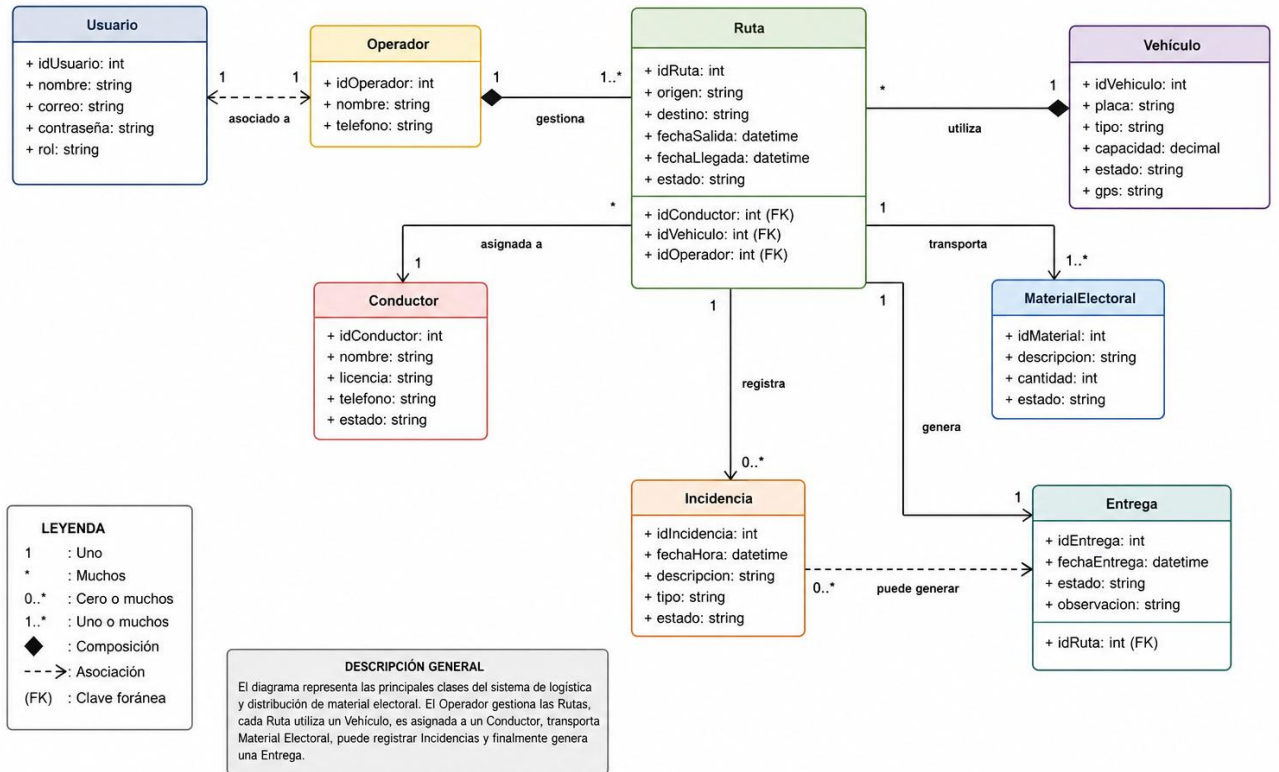
Entrega

- idEntrega
- fechaEntrega
- estado
- observación

Relaciones

- Operador gestiona muchas Rutas (1:N)
- Ruta utiliza un Vehículo (N:1)
- Ruta es asignada a un Conductor (N:1)
- Ruta transporta Material Electoral (1:N)
- Ruta puede registrar muchas Incidencias (1:N)
- Ruta genera una Entrega (1:1)
- Usuario accede al sistema según su rol

DIAGRAMA DE CLASES – SERVICIOS GENERALES GALAGA S.A.C.



3.5 Modelo Lógico

Tabla: USUARIO

Campo	Tipo de Dato	Clave
id_usuario	INT	PK
nombre	VARCHAR(100)	
correo	VARCHAR(100)	
contraseña	VARCHAR(255)	
rol	VARCHAR(30)	

Tabla: OPERADOR

Campo	Tipo de Dato	Clave
id_operador	INT	PK
nombre	VARCHAR(100)	
telefono	VARCHAR(20)	

Tabla: CONDUCTOR

Campo	Tipo de Dato	Clave
id_conductor	INT	PK
nombre	VARCHAR(100)	
licencia	VARCHAR(20)	
telefono	VARCHAR(20)	
estado	VARCHAR(20)	

Tabla: VEHICULO

Campo	Tipo de Dato	Clave
id_vehiculo	INT	PK
placa	VARCHAR(15)	
tipo	VARCHAR(50)	
capacidad	DECIMAL(10,2)	
estado	VARCHAR(20)	
gps	VARCHAR(50)	

Tabla: RUTA

Campo	Tipo de Dato	Clave
id_ruta	INT	PK
origen	VARCHAR(100)	
destino	VARCHAR(100)	
fecha_salida	DATETIME	
fecha_llegada	DATETIME	
estado	VARCHAR(20)	
id_conductor	INT	FK
id_vehiculo	INT	FK
id_operador	INT	FK

Tabla: MATERIAL_ELECTORAL

Campo	Tipo de Dato	Clave
id_material	INT	PK
descripcion	VARCHAR(150)	
cantidad	INT	
estado	VARCHAR(20)	
id_ruta	INT	FK

Tabla: INCIDENCIA

Campo	Tipo de Dato	Clave
id_incidencia	INT	PK
fecha_hora	DATETIME	
descripcion	TEXT	
tipo	VARCHAR(50)	
estado	VARCHAR(20)	
id_ruta	INT	FK

Tabla: ENTREGA

Campo	Tipo de Dato	Clave
id_entrega	INT	PK
fecha_entrega	DATETIME	
estado	VARCHAR(20)	
observacion	TEXT	
id_ruta	INT	FK

Relaciones del Modelo Lógico

Tabla Padre	Relación	Tabla Hija
Operador	1:N	Ruta
Conductor	1:N	Ruta
Vehículo	1:N	Ruta
Ruta	1:N	Material_Electoral
Ruta	1:N	Incidencia
Ruta	1:1	Entrega

3.6 Modelo Físico

```
CREATE TABLE usuario (  
    id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100),  
    correo VARCHAR(100) UNIQUE,  
    contraseña VARCHAR(255),  
    rol VARCHAR(30)  
);  
  
CREATE TABLE operador (  
    id_operador SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100),  
    telefono VARCHAR(20)  
);  
  
CREATE TABLE conductor (  
    id_conductor SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100),  
    licencia VARCHAR(20),  
    telefono VARCHAR(20),  
    estado VARCHAR(20)
```

);

CREATE TABLE vehiculo (

id_vehiculo SERIAL PRIMARY KEY,

placa VARCHAR(15) UNIQUE,

tipo VARCHAR(50),

capacidad DECIMAL(10,2),

estado VARCHAR(20),

gps VARCHAR(50)

);

CREATE TABLE ruta (

id_ruta SERIAL PRIMARY KEY,

origen VARCHAR(100),

destino VARCHAR(100),

fecha_salida TIMESTAMP,

fecha_llegada TIMESTAMP,

estado VARCHAR(20),

id_conductor INT,

id_vehiculo INT,

id_operador INT

FOREIGN KEY (id_conductor) REFERENCES conductor(id_conductor),

FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES vehiculo(id_vehiculo),

FOREIGN KEY (id_operador) REFERENCES operador(id_operador)

);

CREATE TABLE material_electoral (

id_material SERIAL PRIMARY KEY,

descripcion VARCHAR(150),

cantidad INT,

estado VARCHAR(20),

id_ruta INT,

FOREIGN KEY (id_ruta) REFERENCES ruta(id_ruta)

);

```

CREATE TABLE incidencia (
    id_incidencia SERIAL PRIMARY KEY,
    fecha_hora TIMESTAMP,
    descripcion TEXT,
    tipo VARCHAR(50),
    estado VARCHAR(20),
    id_ruta INT,
    FOREIGN KEY (id_ruta) REFERENCES ruta(id_ruta)
);

CREATE TABLE entrega (
    id_entrega SERIAL PRIMARY KEY,
    fecha_entrega TIMESTAMP,
    estado VARCHAR(20),
    observacion TEXT,
    id_ruta INT UNIQUE,
    FOREIGN KEY (id_ruta) REFERENCES ruta(id_ruta)
);

```

3.7 Tarjeta CRC de cada clase

Clase	Responsabilidad	Colaborador
Transporte	Gestionar rutas, horarios y registro de transporte	Material Electoral, Coordinador Logístico
Material Electoral	Registrar y actualizar inventario de material	Transporte, Almacén
Centro de Votación	Mantener información de ubicación y estado de los centros	Transporte
Usuario / Coordinador	Supervisar operaciones y generar reportes	Transporte, Material Electoral

Paquete: Usuarios y Personal Operativo

Clase	Responsabilidad	Colaborador
Usuario	Gestionar acceso y roles dentro del sistema	Coordinador Logístico, Sistema
Coordinador Logístico	Planificar rutas y supervisar entregas	Usuario, ControladorRuta, Ruta

Personal Operativo	Ejecutar transporte de material y reportar incidencias	Ruta, Vehículo, Material Electoral
---------------------------	--	------------------------------------

Paquete: Transporte y Planificación Operativa

Clase	Responsabilidad	Colaborador
Vehículo	Registrar disponibilidad, tipo y mantenimiento de la flota	Coordinador Logístico, Ruta
Conductor	Registrar estado operativo, asignaciones de transporte	Vehículo, Ruta, Coordinador Logístico
Ruta	Gestionar asignación de vehículos y conductores a transportes	Coordinador Logístico, Vehículo, Conductor
ControladorRuta	Orquestar validaciones y asignaciones del transporte	Ruta, Vehículo, Conductor, Usuario

Paquete: Material y Centros de Votación

Clase	Responsabilidad	Colaborador
Material Electoral	Registrar inventario, actualizar stock y reportar incidencias	Almacén, Ruta, Coordinador Logístico
Centro de Votación	Mantener información de ubicación, estado y capacidad	Ruta, Material Electoral
Almacén	Controlar inventario y disponibilidades	Material Electoral, Coordinador Logístico

Paquete: Interfaces y Fronteras del Sistema

Clase	Responsabilidad	Colaborador
FrmAsignacionRuta (Interfaz)	Permitir al usuario ingresar parámetros de transporte	Usuario, ControladorRuta
Sistema	Coordinar interacciones entre usuarios, entidades y controladores	Todas las clases del sistema

El diseño del sistema tiene como finalidad definir la arquitectura tecnológica y la organización interna de la solución propuesta para Servicios Generales Galaga S.A.C., permitiendo garantizar escalabilidad, mantenibilidad, disponibilidad y control eficiente de las operaciones logísticas vinculadas al transporte de material electoral para la ONPE. El diseño está alineado con los requerimientos funcionales y no funcionales identificados durante el análisis del sistema.

3.8 Diseño del sistema

El diseño del sistema tiene como finalidad definir la arquitectura tecnológica y la organización interna de la solución propuesta para Servicios Generales Galaga S.A.C., permitiendo garantizar escalabilidad, mantenibilidad, disponibilidad y control eficiente de las operaciones logísticas vinculadas al transporte de material electoral para la ONPE. Este diseño funciona como el puente entre los requerimientos funcionales no funcionales descubiertos en la fase de análisis y la implementación final.

La solución se estructura como una aplicación web robusta basada en una arquitectura Cliente-Servidor. La interfaz gráfica será desarrollada en Angular, la lógica de negocio y exposición de servicios se gestionará a través de Spring Boot, y la persistencia de datos se centralizará en MySQL. Asimismo, el sistema integrará APIs externas como Google Maps y los servicios GPS de las unidades de transporte para posibilitar el monitoreo en tiempo real.

Consideraciones principales del diseño:

Elemento	Aplicación en el sistema
Entradas	Formularios dinámicos para registrar usuarios, vehículos, conductores, rutas, incidencias, contratos y entregas.
Salidas	Dashboard operativo, reportes logísticos, alertas, historial de operaciones y visualización de rutas en mapas.
Controles	Autenticación, permisos por roles, validación de campos, verificación de disponibilidad de vehículos y confirmación de operaciones.
Diálogo con el usuario	Interfaz web con menús, formularios, mensajes de confirmación, mensajes de error y notificaciones.
Persistencia	Almacenamiento de la información operativa en MySQL.

La arquitectura del sistema busca separar la interfaz, la lógica del negocio y el acceso a los datos para facilitar el mantenimiento, las pruebas y la incorporación de nuevas funcionalidades.

3.8.1 Patrón de Diseño

Para el desarrollo del Sistema de Gestión Logística Electoral se seleccionó el patrón arquitectónico MVC, debido a que permite separar la interfaz de usuario, el procesamiento de las solicitudes y la información del negocio.

La aplicación también estará organizada mediante una arquitectura en capas. Cada capa tendrá responsabilidades específicas y se comunicará únicamente con las capas necesarias. Además, se empleará el patrón DAO o Repository para separar la lógica del negocio de las operaciones realizadas sobre la base de datos MySQL.

Componentes:

Vista — View

La Vista corresponde a la interfaz gráfica con la que interactúan los usuarios. Será desarrollada mediante Angular y permitirá mostrar la información obtenida desde el servidor, así como capturar los datos ingresados mediante formularios.

Entre sus principales funciones se encuentran:

- Inicio de sesión.
- Gestión de usuarios.
- Registro de vehículos y conductores.
- Planificación y asignación de rutas.
- Visualización del monitoreo GPS.
- Registro de incidencias.
- Confirmación de entregas.
- Consulta de reportes.

La Vista no será responsable de ejecutar directamente las reglas del negocio ni de acceder a MySQL. Su función será recibir la información del usuario, enviarla al controlador y presentar los resultados recibidos.

Controlador — Controller

El Controlador será implementado en el backend mediante controladores REST de Spring Boot. Su función será recibir las solicitudes enviadas desde Angular, validar los datos básicos y dirigir cada solicitud hacia el servicio correspondiente.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

- Recibir las solicitudes de los usuarios.
- Validar los parámetros enviados.
- Gestionar la autenticación y los permisos.
- Solicitar la planificación o asignación de rutas.
- Procesar el registro de incidencias.
- Solicitar la confirmación de entregas.
- Devolver respuestas a la interfaz Angular.

Algunos controladores que podrían implementarse son:

- UsuarioController
- VehiculoController
- RutaController

- IncidenciaController
- EntregaController
- ReporteController

Modelo — Model

El Modelo representa la información, las entidades y las reglas del negocio del sistema. Incluye las clases identificadas durante el análisis y los servicios encargados de ejecutar las operaciones logísticas.

Entre las principales entidades se encuentran:

- Usuario.
- Operador.
- Conductor.
- Vehículo.
- Ruta.
- Material electoral.
- Incidencia.
- Entrega.

Las reglas del negocio serán ejecutadas mediante servicios. Por ejemplo, antes de asignar un vehículo a una ruta, el sistema deberá verificar que se encuentre disponible y que no esté registrado como ocupado o en mantenimiento.

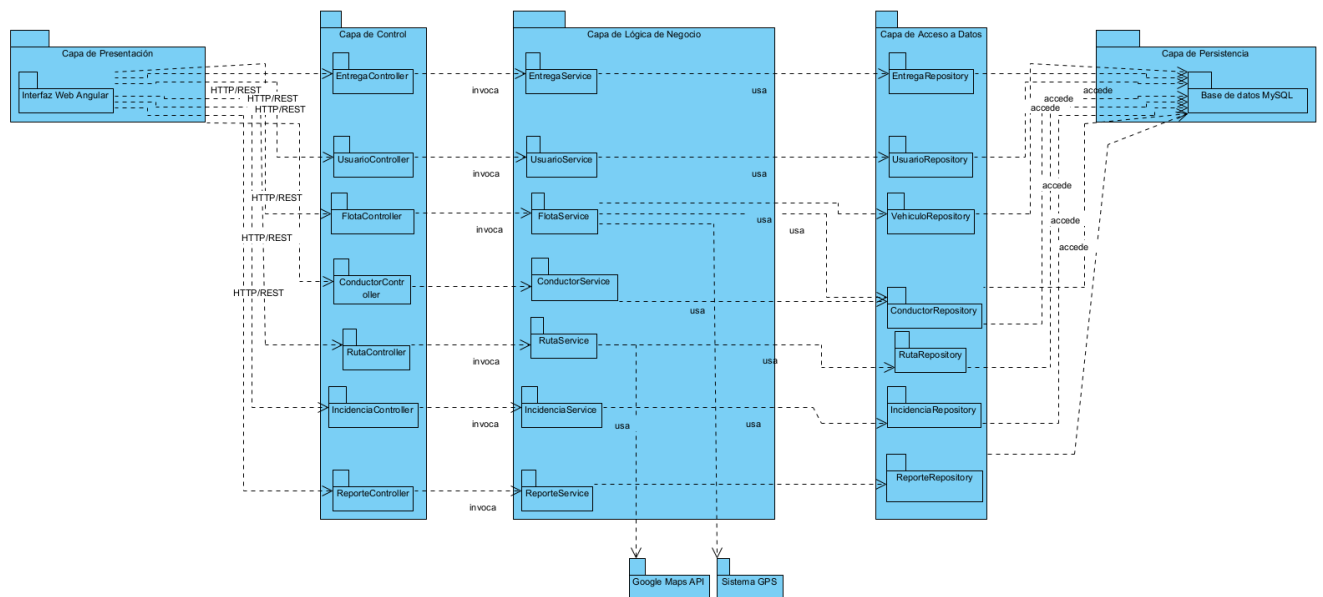
Acceso a datos — DAO o Repository

La capa de acceso a datos será responsable de realizar las operaciones de consulta, registro, modificación y eliminación sobre MySQL. De esta forma, los controladores y la interfaz no accederán directamente a la base de datos.

Algunos repositorios que podrían emplearse son:

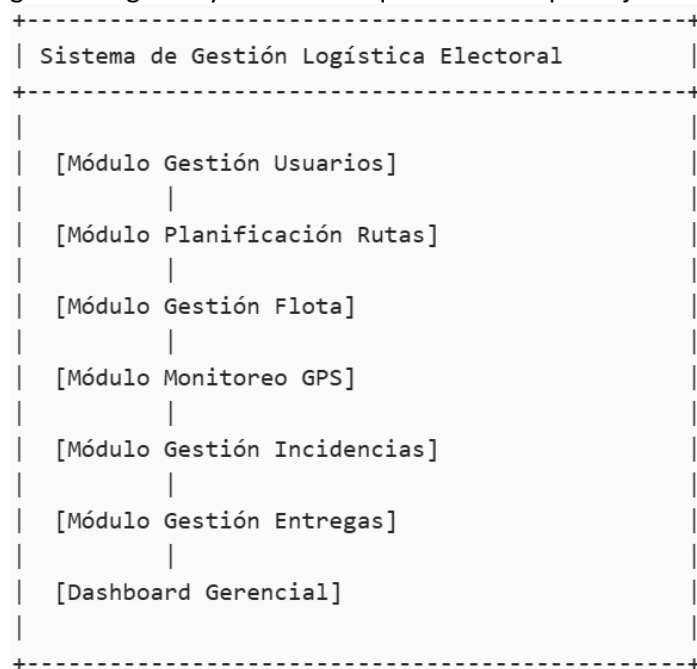
- UsuarioRepository
- VehiculoRepository
- ConductorRepository
- RutaRepository
- IncidenciaRepository
- EntregaRepository

Esta capa permitirá centralizar las consultas y reducir la dependencia entre la lógica del negocio y la tecnología utilizada para almacenar los datos.



3.8.2 Diagrama de Estructura Compuesta

El diagrama de estructura compuesta representa los componentes internos que participan en la gestión logística y la forma en que colaboran para ejecutar la operación de transporte.



Relaciones Internas

- Gestión de Usuarios autentica a los actores.
- Planificación de Rutas consulta vehículos y conductores.
- Monitoreo GPS recibe información de ubicación.
- Gestión de Incidencias registra eventos de ruta.
- Gestión de Entregas confirma recepción del material.
- Dashboard consolida información para gerencia.

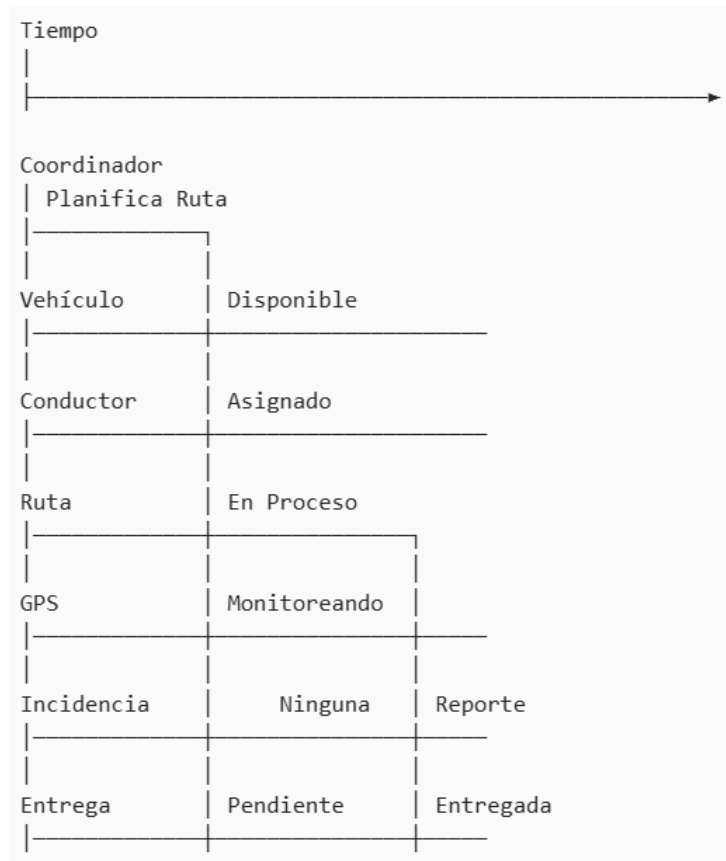
3.8.3 Diagrama de Tiempo

Este diagrama representa el comportamiento temporal durante el proceso de transporte del material electoral. Su objetivo es mostrar la secuencia cronológica de los eventos que ocurren desde la planificación de la ruta hasta la confirmación de la entrega, permitiendo identificar el estado de cada componente involucrado y los cambios que experimenta a lo largo del proceso.

Este diagrama facilita la comprensión de las dependencias temporales entre las actividades, así como la sincronización de las acciones ejecutadas por los diferentes actores del sistema, tales como el coordinador logístico, el conductor y el sistema de monitoreo GPS. Además, permite verificar que las operaciones se desarrollen de manera ordenada, reduciendo retrasos y mejorando la trazabilidad del transporte.

Durante el proceso se identifican los siguientes eventos temporales:

1. **Planificación de la ruta:** el coordinador registra la orden de transporte y define la ruta óptima considerando el punto de origen, destino y restricciones logísticas.
2. **Asignación del conductor:** el sistema asigna un conductor disponible y habilitado para realizar el traslado del material electoral.
3. **Asignación del vehículo:** se selecciona el vehículo adecuado según la capacidad requerida, disponibilidad y estado operativo.
4. **Inicio del transporte:** una vez confirmadas las asignaciones, el conductor inicia el recorrido y el sistema registra la hora de salida.
5. **Seguimiento mediante GPS:** durante todo el trayecto se recibe información de geolocalización en tiempo real, permitiendo monitorear la ubicación, velocidad y cumplimiento de la ruta establecida.
6. **Registro de incidencias:** si ocurre algún evento inesperado, como fallas mecánicas, desvíos, bloqueos de vías o retrasos, el conductor registra la incidencia desde la aplicación móvil para su seguimiento por parte del centro de operaciones.
7. **Confirmación de entrega:** al llegar al destino, el responsable de la recepción valida la entrega del material electoral y el sistema almacena la evidencia correspondiente, incluyendo fecha, hora y responsable.
8. **Cierre de la operación:** finalmente, el sistema cambia el estado del transporte a "Finalizado", actualiza los indicadores operativos y genera la información necesaria para reportes y auditorías.



3.8.4 Diagrama de Despliegue

El sistema se desplegará bajo una arquitectura cliente-servidor en la nube. El Sistema de Gestión Logística Electoral, muestra la distribución física de los componentes de software sobre los diferentes nodos de hardware y la comunicación existente entre ellos. Esta arquitectura permite garantizar disponibilidad, escalabilidad, seguridad y acceso remoto a la información durante las operaciones logísticas.

La solución se implementará bajo una arquitectura **cliente-servidor** alojada en la nube, permitiendo que los usuarios accedan al sistema desde cualquier ubicación con conexión a Internet. Los clientes se comunicarán con el servidor de aplicaciones mediante servicios REST seguros, mientras que toda la información será almacenada de forma centralizada en una base de datos PostgreSQL.

Los nodos que conforman la arquitectura son los siguientes:

Cliente Web

Corresponde a la aplicación desarrollada con Angular, utilizada por los usuarios administrativos de la empresa, entre ellos gerentes, coordinadores logísticos y supervisores. Desde esta interfaz se realizan actividades como la gestión de usuarios, administración de vehículos, planificación de rutas, monitoreo de operaciones, consulta de reportes y control de incidencias.

Cliente Móvil

Aplicación utilizada por los conductores durante el transporte del material electoral. Permite visualizar la ruta asignada, reportar incidencias en tiempo real, actualizar el estado del servicio y confirmar la entrega del material mediante el registro de evidencias.

Servidor de Aplicaciones

Implementado con Spring Boot, concentra la lógica de negocio del sistema. Se encarga de procesar las solicitudes provenientes de los clientes, aplicar las reglas de negocio, validar la información, administrar la autenticación de usuarios y exponer los servicios REST utilizados por las aplicaciones web y móvil.

Servidor de Base de Datos

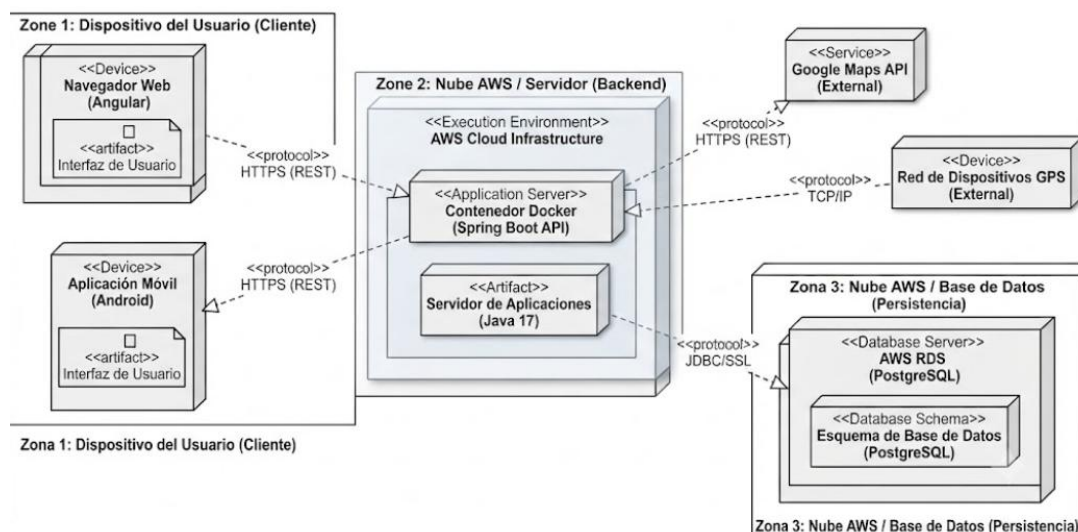
La persistencia de la información se realizará mediante PostgreSQL, donde se almacenarán los datos relacionados con usuarios, contratos, vehículos, conductores, rutas, monitoreo GPS, incidencias, entregas y registros históricos, garantizando la integridad y consistencia de la información.

Servicios Externos

El sistema se integrará con servicios especializados que complementan las funcionalidades principales:

- **Google Maps API**, utilizada para la visualización de mapas, cálculo de rutas y georreferenciación.
- **Sistema GPS**, encargado de proporcionar la ubicación en tiempo real de los vehículos para facilitar el monitoreo y seguimiento de las operaciones logísticas.

La comunicación entre todos los nodos se realizará mediante protocolos HTTP/HTTPS y servicios REST, asegurando un intercambio eficiente y seguro de la información entre los distintos componentes del sistema.



3.8.5 Diagrama de Componentes

La arquitectura del sistema de Servicios Generales Galaga S.A.C. se ha diseñado bajo un enfoque de micro-servicios modulares, lo que garantiza que cada componente sea independiente, escalable y mantenible. El funcionamiento del sistema se articula a través de los siguientes niveles:

Capa de Entrada (API Gateway): Todos los componentes, ya sea la interfaz web (Angular) o dispositivos externos (GPS), interactúan con un API Gateway. Este componente actúa como un intermediario que centraliza la seguridad (autenticación JWT), el enrutamiento de peticiones y el balanceo de carga, protegiendo la lógica de negocio interna.

Capas de Módulos (Backend): Cada módulo (Usuarios, Flota, Rutas, Entregas, etc.) contiene su propia lógica de negocio específica.

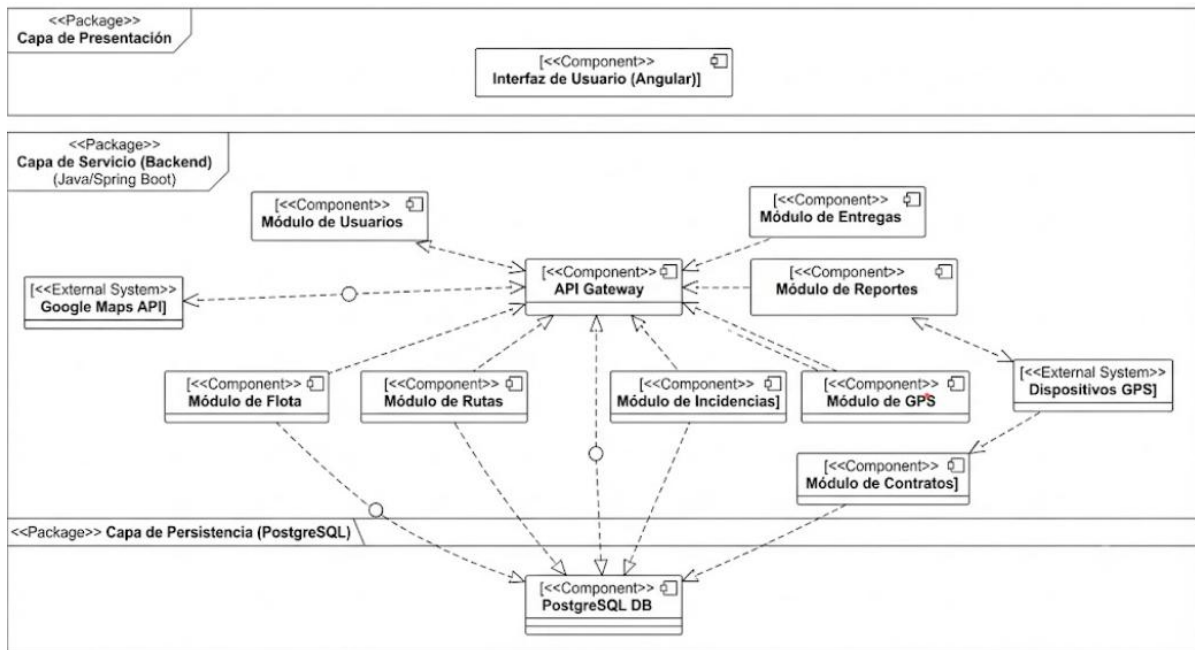
Independencia: La modularidad permite que, por ejemplo, el módulo de Incidencias pueda ser actualizado o escalado en recursos sin afectar la operatividad del módulo de Reportes o Flota. La **Comunicación:** Las dependencias entre módulos están claramente definidas mediante interfaces de servicios REST, permitiendo que el módulo de Rutas consuma servicios del módulo de Flota para la asignación eficiente de despachos.

Capa de Persistencia (PostgreSQL DB): Es el nodo central donde reside la integridad de los datos. Todos los módulos críticos (Flota, Entregas, Usuarios) mantienen una relación directa con la base de datos mediante protocolos JDBC/SSL, garantizando la consistencia transaccional y la seguridad de la información almacenada durante la operación logística.

Integración Externa: El sistema extiende su capacidad operativa conectándose con servicios externos mediante adaptadores especializados. La Google Maps API y la Red de Dispositivos GPS operan como componentes de servicio que inyectan datos de tiempo real directamente hacia los módulos de GPS y Rutas, permitiendo una toma de decisiones basada en geolocalización precisa.

Este diseño permite que, ante un incremento en la demanda de los procesos electorales de la ONPE, la empresa pueda escalar horizontalmente solo los módulos con mayor carga de procesamiento (como el módulo de GPS o Rutas) mediante el uso de contenedores Docker, optimizando así el costo de infraestructura en la nube

Componente	Función Principal	Dependencias
Usuarios	Gestión de accesos, roles y seguridad (JWT)	Requerido por todos los módulos
Flota	Administración del ciclo de vida de los vehículos	Base de datos MySQL
Rutas	Planificación algorítmica y asignación de despachos	Flota, Contratos y GPS
GPS	Procesamiento de monitoreo en tiempo real	Integración externa (Google Maps API)
Incidencias	Captura y escalamiento de eventos en ruta	Rutas
Entregas	Confirmación de recepción con firma/fotografía	Rutas y MySQL
MySQL (DB)	Persistencia global y relación de tablas	Componente base (independiente)



El diagrama de componentes (ver figura inferior) ilustra la organización física del software, estructurando la solución en capas para garantizar la separación de responsabilidades y facilitar el mantenimiento del sistema .